

第五章 机械振动

§5.1 简谐振动的运动学描述

一、简谐振动的解析表示→振幅、相位和频率

1. 简谐振动的运动学描述

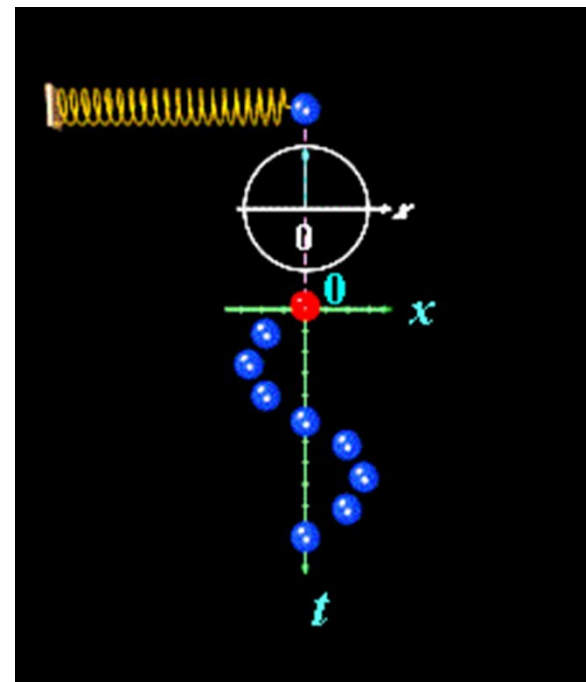
- a. 最简单、最基本的振动形式
 - b. 简谐振动的理想模型→弹簧振子
 - c. **平衡位置**→振子受合力为0的位置
- { 分解
叠加

(1) 简谐振动的运动学描述

→余弦或正弦形式:

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

简谐振动的运动学定义之一



(2). 振动三要素及其物理意义:

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

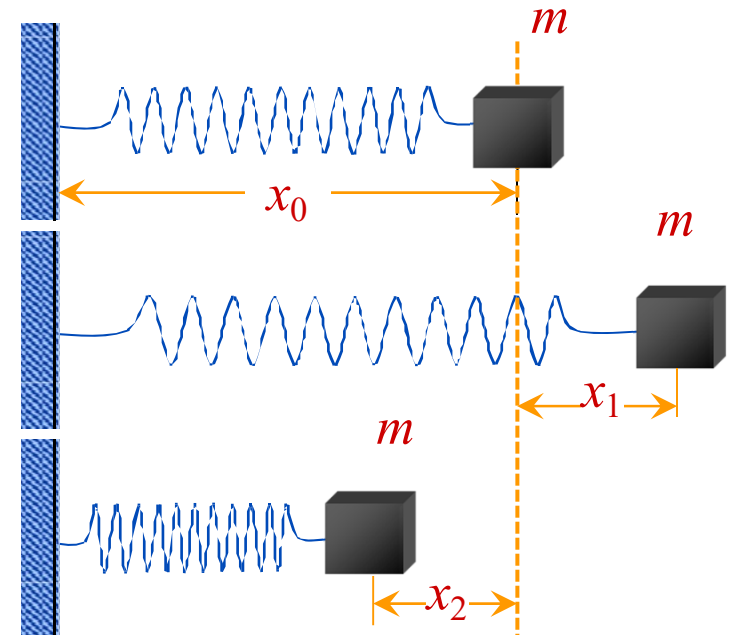
(i) **振幅** A → 物体离开平衡位置的最大位移

(ii) **角频率** ω

周期 T → 物体做一次
完整振动的时间

频率 ν → 单位时间内物体所完
成的完整振动的次数

$$T = 1/\nu$$



[物体做一次完整振动的时间为 T , 余弦宗量将增加 2π]

$$\Delta(\omega t + \phi) = \omega \Delta t = \omega T = 2\pi$$

$$T = 2\pi/\omega = 1/\nu$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

振动方程

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

相位: $(\omega t + \phi) \rightarrow$ **决定任意时刻物体的位移**

(iii)初相 $\phi \rightarrow$ **决定物体初始时刻的位移**

(3). 振动速度及加速度

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$$

$$a = -\omega^2 x$$

简谐振动的运动学定义之二

如果一个物体做简谐振动, 它的加速度和位移成正比, 但方向相反

简谐振动物体的 v 和 a 也由相位 $(\omega t + \phi)$ 决定

(4). 相位的物理意义

相位除了**决定任意时刻物体的位移外, 它也决定任意时刻物体的速度, 加速度**; 同样, 初相**也决定初始时刻物体的速度, 加速度**.

相位决定简谐振动物体任意时刻运动状态的物理量

2. 简谐振动的微分方程描述

$$a = -\omega^2 x$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

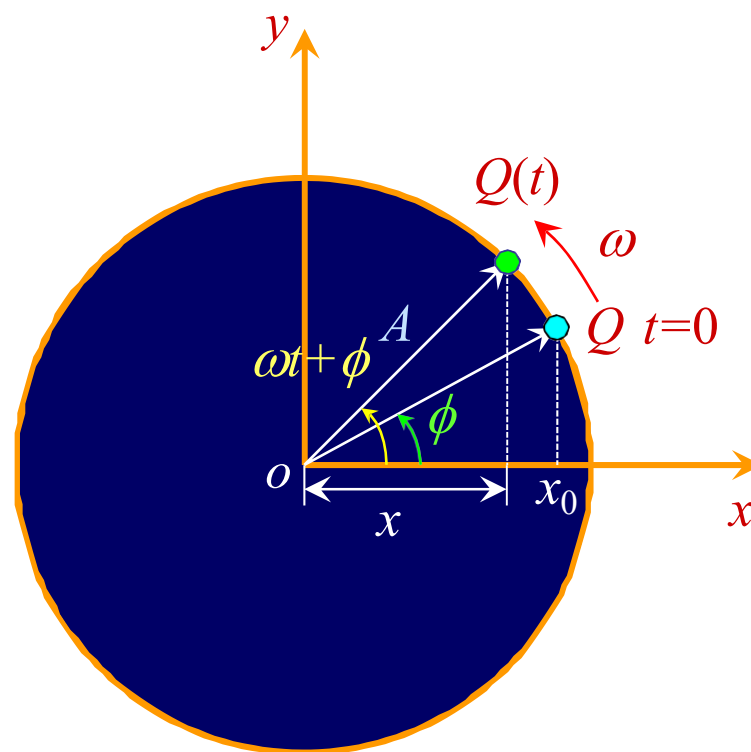
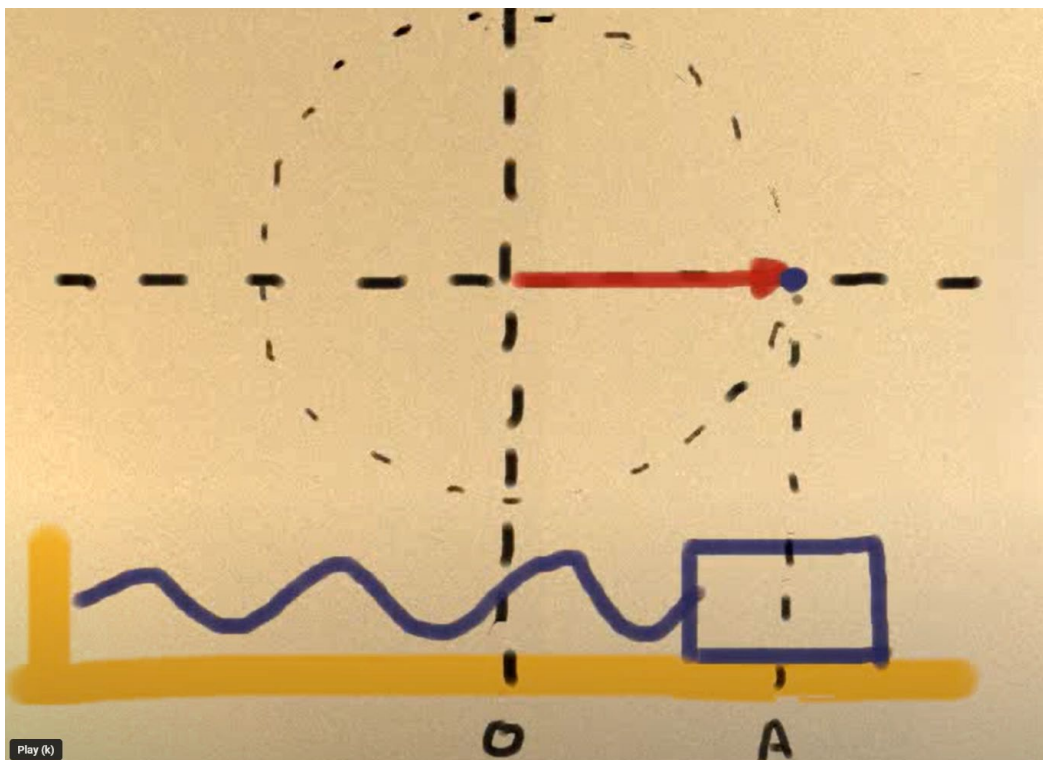
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

简谐振动的运动学定义之三

如果一个物体做简谐振动, 它的位移与时间满足上述二阶常系数微分方程. 其中 ω 为系统的振动角频率.

二、简谐振动的振幅矢量图示法

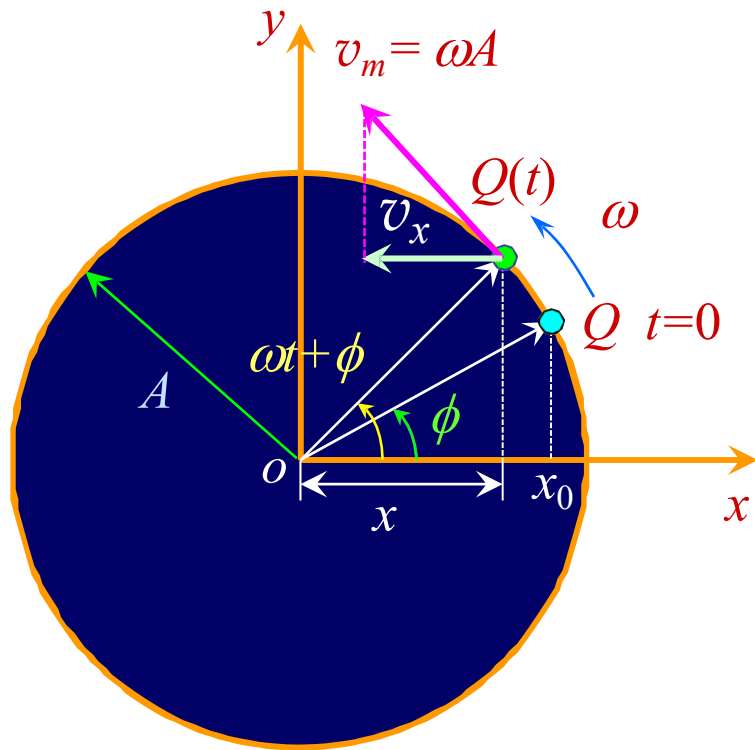
1. 简谐振动与圆周运动的关系



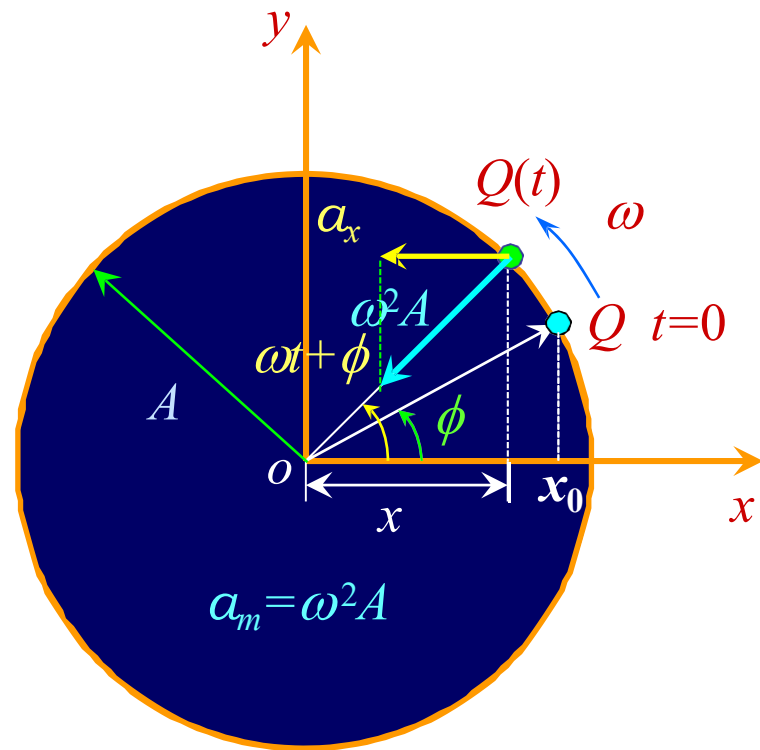
$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

Q点在x轴的投影

$\vec{A}$: 振幅矢量



$$v_x = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$



$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$$

振幅矢量图示法

2. 相位的几何意义及相位差

a. 相位的几何意义

振幅矢量图示法中振幅矢量与x轴的夹角

b. 两个简谐振动的相位关系:

(i) 相位差:

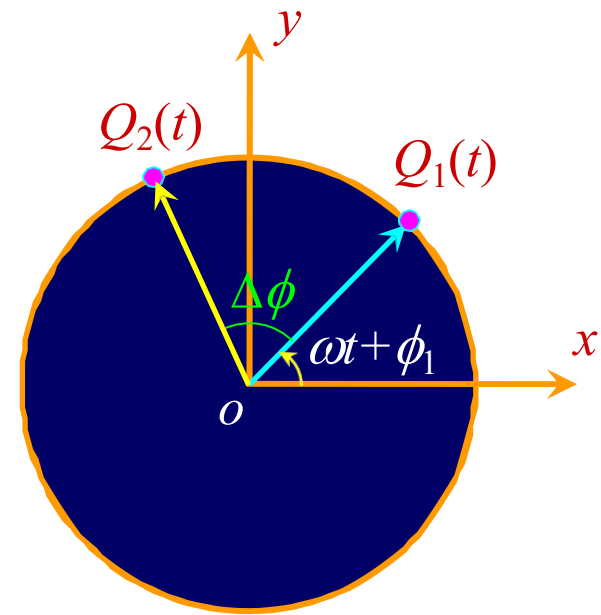
设有两个同频率的振动:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

两者的相位差为:

$$\Delta \Phi = (\omega t + \phi_2) - (\omega t + \phi_1) = \phi_2 - \phi_1 = \Delta \phi$$



(ii) 同相与反相:

当 $\Delta\phi = \pm 2k\pi$, ($k=0,1,2,\dots$) 时,

两振动同相位

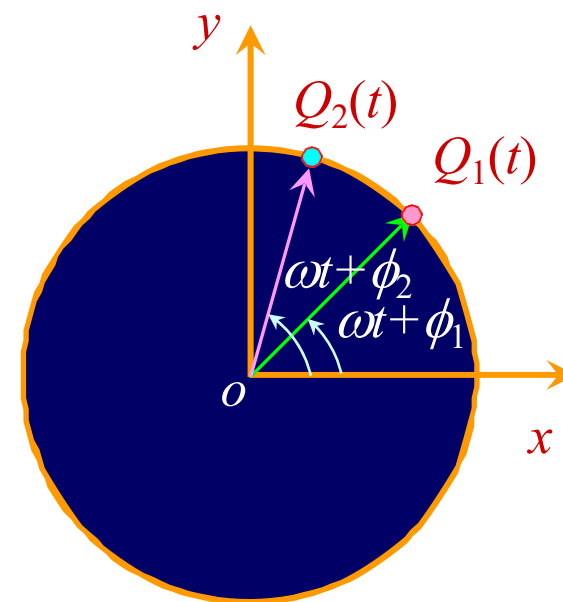
当 $\Delta\phi = \pm(2k+1)\pi$, ($k=0,1,2,\dots$) 时,

两振动反相位

(iii) 相位的超前与落后:

超前: 振动 x_2 比 x_1 **超前** $\Delta\phi$,

落后: 也可说振动 x_1 比 x_2 **落后** $\Delta\phi$



3. 质点简谐振动的位移, 速度, 加速度之间相位关系

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

$$= \omega A \cos(\omega t + \phi + \pi/2)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$$

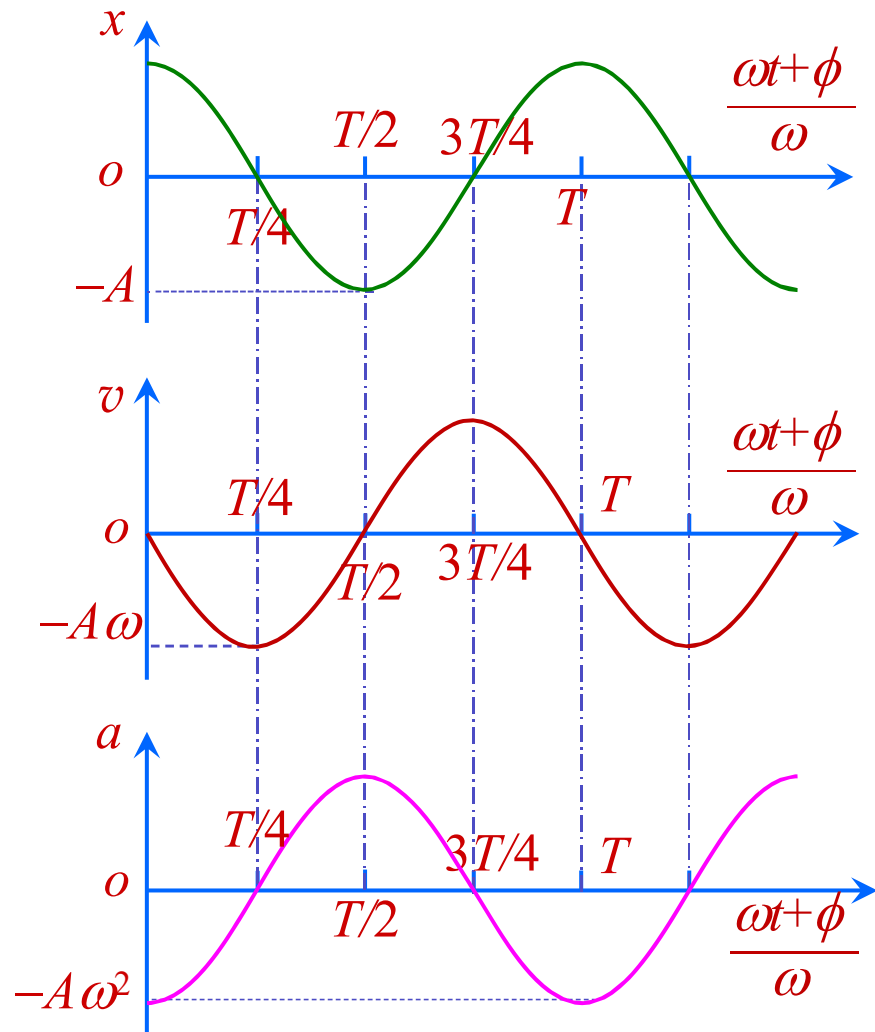
$$= \omega^2 A \cos(\omega t + \phi + \pi)$$

(i) 质点的位移, 速度, 加速度 都在作简谐振动

(ii) 位移, 速度, 加速度 作简谐振动的相位不一样

速度比位移超前 $\pi/2$,
加速度比速度超前 $\pi/2$

速度的最大值比位移的最大值早1/4周期, 加速度的最大值比速度最大值早1/4周期



§5.2 简谐振动的动力学表述

一、弹簧振子的运动微分方程描述

1. 简谐振动的动力学描述

简谐振动物体所受合力:

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

简谐振动的动力学定义

定轴转动时简谐振动的动力学定义

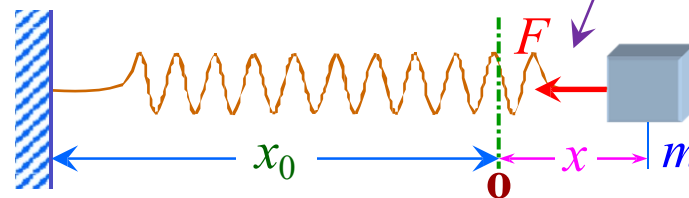
$$M = -k\theta$$

如弹簧振子系统,物体所受弹性力

2. 四种定义的统一性 → 弹簧振子为例

由牛顿第二定律:

$$F = -kx = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$



$$a = -\frac{k}{m}x$$

令固有频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$a = -\omega^2 x$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

上述方程的解有三种形式:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = A_1 \cos \omega t + B_1 \sin \omega t \\ x = A \cos(\omega t + \phi) \\ x = A_2 e^{i\omega t} + B_2 e^{-i\omega t} \end{array} \right.$$

选用的通解形式为:

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

3. A 和 ϕ 的求解

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

上式中当 $t=0$ 时, **初始条件** x_0, v_0

$$\left\{ \begin{array}{l} x_0 = A \cos \phi \\ v_0 = -\omega A \sin \phi \end{array} \right.$$

由此可求得:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega} \right)^2}$$

$$\tan \phi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

ϕ 有两个值,
必须舍去一个,
如何取舍?

ω 的
求解
后面
介绍

相图中的位置

(a) $x_0 > 0, v_0 < 0$, I象限, $0 < \phi < \pi/2$

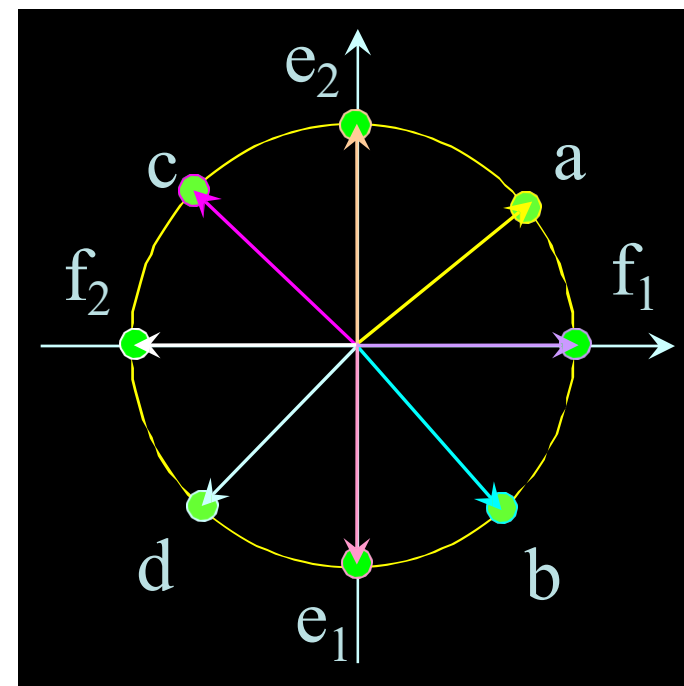
(b) $x_0 > 0, v_0 > 0$, IV象限, $-\pi/2 < \phi < 0$

(c) $x_0 < 0, v_0 < 0$, II象限
 $\pi/2 < \phi < \pi$

(d) $x_0 < 0, v_0 > 0$, III象限
 $-\pi < \phi < -\pi/2$

(e) $x_0 = 0$ $\left\{ \begin{array}{ll} v_0 > 0 & \phi = -\pi/2 \\ v_0 < 0 & \phi = \pi/2 \end{array} \right.$

(f) $v_0 = 0$ $\left\{ \begin{array}{ll} x_0 > 0 & \phi = 0 \\ x_0 < 0 & \phi = \pi \end{array} \right.$



小结: (i) $x > 0$, 右半平面; $x < 0$, 左半平面
(ii) $v > 0$, 下半平面; $v < 0$, 上半平面



例1: 已知振动图. 一作简谐振动的物体的振动曲线如图,
求: (1) 振动方程; (2) x 取第一个0的时间

解: (1) **振动方程**, 设振动方程为:

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

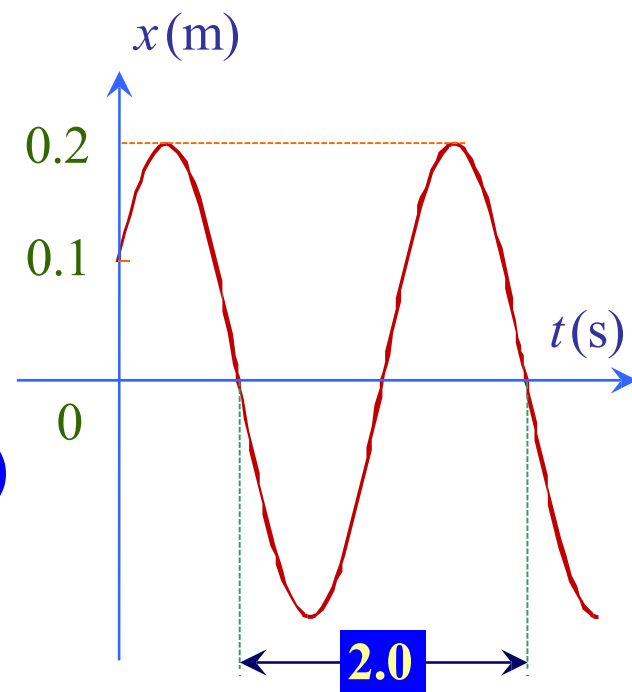
由图知: $A = 0.2 \text{ (m)}$

$T = 2.0 \text{ (s)}$ $\omega = 2\pi/T = \pi \text{ (rad/s)}$

求初相位: 由于 $t = 0$ 时, $x = 0.1 \text{ m}$,

$$0.1 = 0.2 \cos \phi$$

由图知: 由于 $t = 0$ 时, 振动曲线的斜率为正, 即



$\left\{ \begin{array}{l} v_0 > 0 \\ x_0 > 0 \end{array} \right.$ 初始位置在旋转矢量图
的第IV象限

$$\phi = -\frac{\pi}{3}$$

振动方程为 $x = 0.2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ (m)}$

(2) **x 取第一个0的时间**, 当 x 取0值时

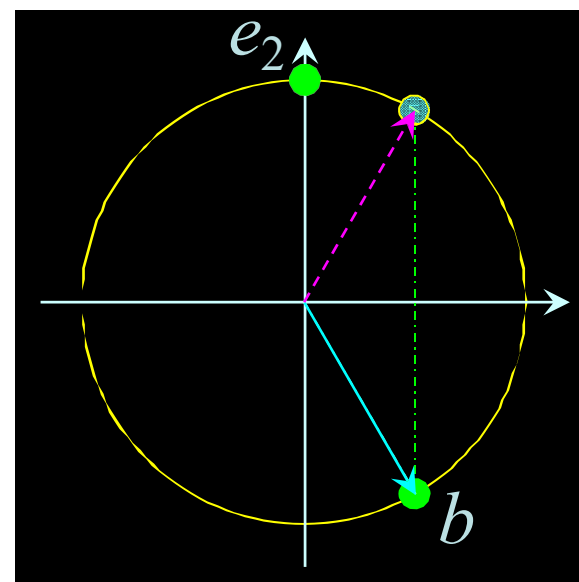
$$x = 0.2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) = 0$$

$$\pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \quad \text{或} \quad \pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{2}$$

由图知, x 在过第一个0值时, 物体是向负方向运动的, 由旋转矢量, 此时振动相位为 $\pi/2$

$$\pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$$

$$t = \frac{5}{6} \text{ (s)}$$



例2: 已知速度图. 某物体作简谐振动的 $v-t$ 曲线如图所示, 试求此简谐振动的振动方程.

解: 设此简谐振动的振动方程为:

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

则该物体的速度方程为:

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

$$t=0 \text{ 时} \quad v_0 = \frac{v_m}{2} > 0$$

$$v_0 = -\omega A \sin(\omega \times 0 + \phi) = -\omega A \sin \phi = -v_m \sin \phi = \frac{v_m}{2}$$

$$\sin \phi = -\frac{1}{2}$$

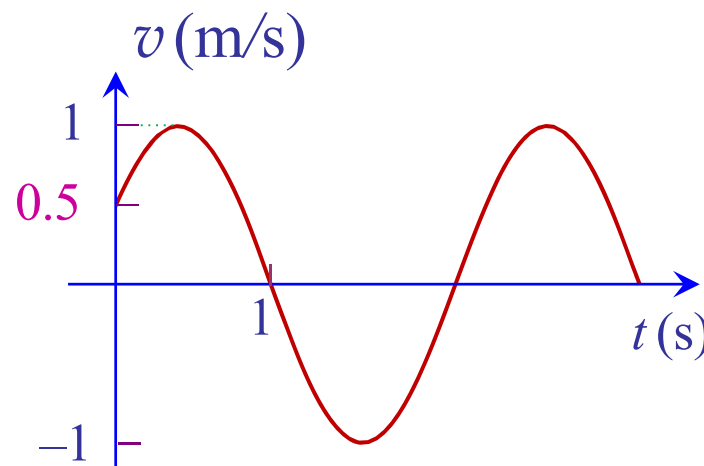
$$\phi = -\frac{5\pi}{6} \quad \text{或}$$

$$\phi = -\frac{\pi}{6}$$

$$a_0 = \left. \frac{dv}{dt} \right|_{t=0} > 0$$

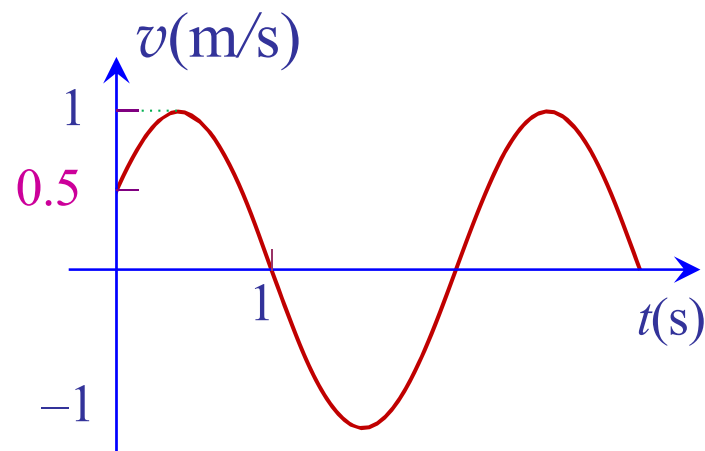
$$a_0 = -\omega^2 x_0 > 0$$

$$x_0 < 0$$



$$\begin{cases} x_0 < 0 \\ v_0 > 0 \end{cases}$$

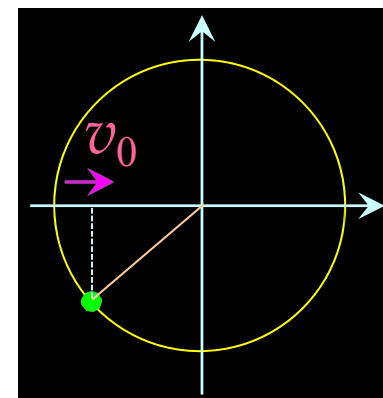
$$\phi = -\frac{5\pi}{6}$$



$t=1$ 时 $v_1=0$, 且下一时刻 $v<0$

$$v_1 = -\omega A \sin(\omega \times 1 + \phi) = -\omega A \sin(\omega + \phi) = 0$$

$$\sin(\omega + \phi) = 0 \quad \omega + \phi = 2n\pi \text{ 或 } (2n+1)\pi$$



$$a_1 = \left. \frac{dv}{dt} \right|_{t=1} < 0 \quad a_1 = -\omega^2 x_1 < 0, \quad x_1 > 0, \quad \text{相图的右半平面}$$

$$\omega + \phi = 2n\pi \quad \omega = -\phi + 2n\pi = \frac{5}{6}\pi + 2n\pi \text{ (rad/s)} \quad n=?$$

方法一：由 v - t 图和相图得: $n=0$

方法二： 由图知： $\frac{T}{2} > 1s \Rightarrow T > 2s$

则： $0 < \omega = \frac{2\pi}{T} < \pi$

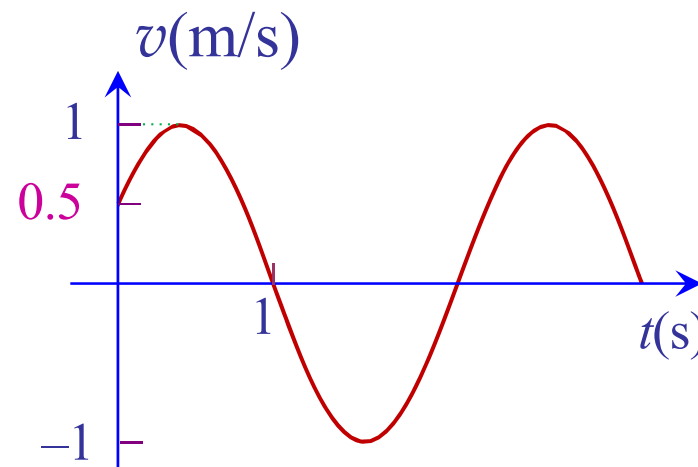
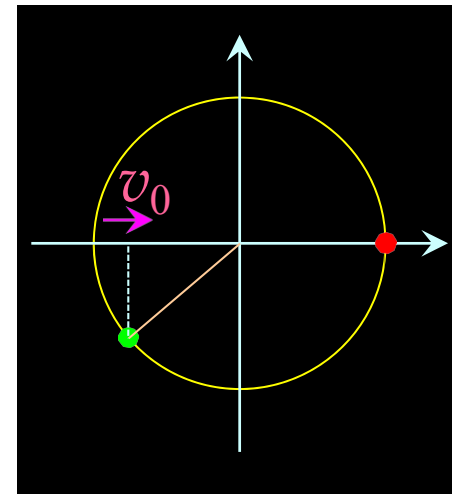
故 $\omega = -\phi + 2n\pi = \frac{5}{6}\pi + 2n\pi \text{ rad/s}$ 中

$n=0$ $\omega = -\phi = \frac{5}{6}\pi \text{ rad/s}$

$v_m = \omega A = 1 \text{ m/s}$

$A = \frac{v_m}{\omega} = \frac{1}{5\pi/6} = 0.382 \text{ m}$

$x = 0.382 \cos(\frac{5\pi}{6}t - \frac{5\pi}{6}) \text{ m}$



4. ω 的求法

(1) 弹簧振子: $\omega = \sqrt{k/m}$ 竖直弹簧振子? (2) 非弹簧振子?

例1: 一轻弹簧, 在下面悬挂一个质量为10kg的物体时, 弹簧的伸长量为0.49 m. 用这个弹簧和质量为8 kg的小球组成振动系统, 将小球由平衡位置向下拉0.1m后, 再给予向上的初速度0.5 m/s. 求: (1) 振动的周期; (2) 振动方程; (3) 小球在平衡位置上方为0.1m处时弹簧的弹力; (4) 小球从初始位置运动到平衡位置上方0.1 m处所需的最短时间.

解: 小球所受的合力为重力与弹力

确定平衡位置 $-kx_1 + mg = 0$

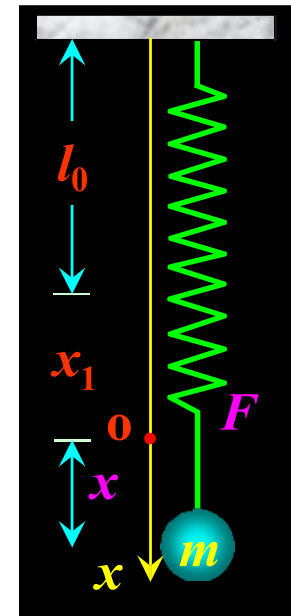
以向下为正 $F = f + mg = -k(x_1 + x) + mg$

$$F = -kx = ma$$

准弹性力

$$a = -\frac{k}{m}x$$

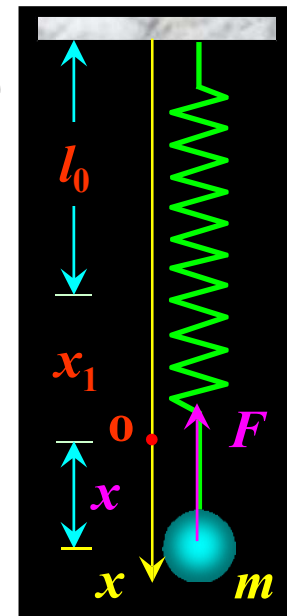
ω^2



$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}} \quad k = \frac{mg}{\Delta x} = \frac{10 \times 9.8}{0.49} = 200 \text{ (N/m)}$$

(1) 振动的周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{8}{200}} = \frac{2\pi}{5} \text{ (s)}$

(2) 振动方程 设振动方程为: $x = A \cos(\omega t + \phi)$



初始条件: $x_0 = 0.1 \text{ (m)}, v_0 = -0.5 \text{ (m/s)}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 5 \text{ (rad/s)}$

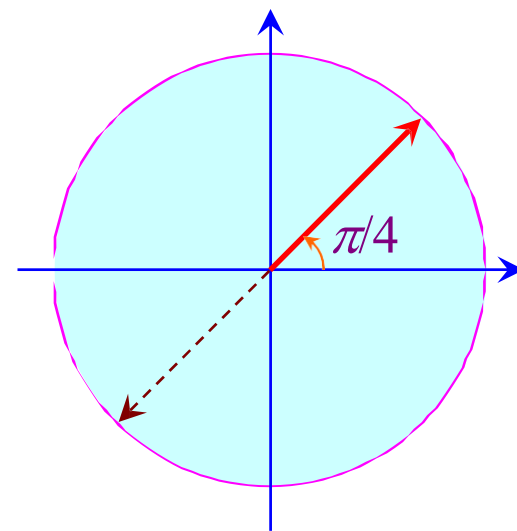
振幅 $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{0.1^2 + \frac{(-0.5)^2}{5^2}} = \sqrt{2} \times 10^{-1} \text{ (m)}$

初相 ϕ (a) 直接代入 $\tan \phi$ 的计算公式求解

$$\tan \phi = -\frac{v_0}{\omega x_0} = -\frac{-0.5}{5 \times 0.1} = 1 \quad \phi = \frac{\pi}{4} \quad \text{或} \quad \phi = \frac{5\pi}{4}$$

$x_0=0.1 \text{ (m)} > 0, v_0=-0.5 \text{ (m/s)} < 0,$
 初始时刻在旋转矢量图的第**I象限**

$$\phi = \frac{\pi}{4}$$



振动方程: $x=A\cos(\omega t+\phi)$

$$= \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(5t + \frac{\pi}{4}) \text{ (m)}$$

(b) 用振动方程求解

初始条件: $x_0=0.1 \text{ (m)},$
 $v_0=-0.5 \text{ (m/s)}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 5 \text{ (rad/s)}$$

$$x_0=A\cos(\omega t+\phi)|_{t=0} = \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(5 \times 0 + \phi) \text{ (m)} = 0.1 \text{ (m)}$$

$$\cos \phi = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \phi = \frac{\pi}{4} \quad \text{或} \quad \phi = -\frac{\pi}{4}$$

$x_0=0.1 \text{ (m)} > 0, v_0=-0.5 \text{ (m/s)} < 0,$
 初始时刻在旋转矢量图的第**I象限**

$$\phi = \frac{\pi}{4}$$

振动方程: $x=A\cos(\omega t+\phi) = \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(5t + \frac{\pi}{4}) \text{ (m)}$

(3) 小球在平衡位置上方为0.1 m处时弹簧的弹力

(a) 通过质点的运动求解, 先求加速度

$$x = -0.1 \text{ m}$$

$$a = -\omega^2 x = -5^2 \times (-0.1) = 2.5 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

假设 f 为 x 正向

由牛顿第二定律

$$F = f + mg = ma$$

$$f = ma - mg = 8 \times (2.5 - 9.8) = -58.4 \text{ (N)} \quad \text{方向向上}$$

或: (b) 通过弹簧求解(胡克定律), 求弹簧的形变

平衡位置时弹簧的初始伸长量

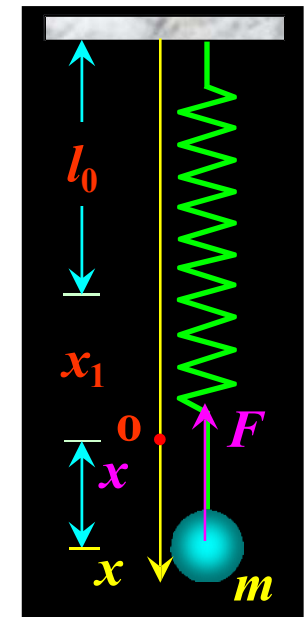
$$x_1 = \frac{mg}{k} = \frac{8 \times 9.8}{200} = 0.392 \text{ (m)}$$

弹簧总的伸长量

$$\Delta x = x_1 + x = 0.392 + (-0.1) = 0.292 \text{ (m)}$$

弹簧的弹力

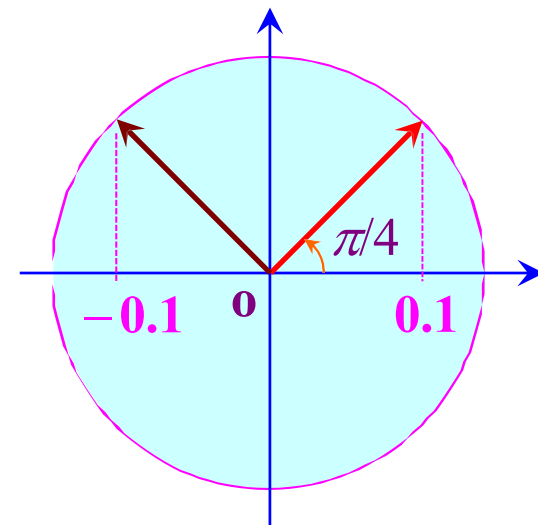
$$f = -k\Delta x = -200 \times 0.292 = -58.4 \text{ (N)} \quad \text{方向向上}$$



(4) 小球从初始位置运动到平衡位置上方0.1 m处所需的最短时间.

(a) 由旋转矢量图求解 $\Delta\phi = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

$$\Delta\phi = \frac{\pi}{2} = \omega\Delta t \quad \Delta t = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2 \times 5} = \frac{\pi}{10} \text{ (s)}$$



(b) 由振动方程求解

$$x = \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(5t + \frac{\pi}{4}) = -0.1 \quad \cos(5t + \frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$5t + \frac{\pi}{4} = \pi \pm \frac{\pi}{4}$$

旋转矢量图中

$$5t + \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$$

$$t = \frac{\pi}{10} \text{ (s)}$$



回顾 (#9)

■ 简谐振动的运动学描述

◆ 正弦或者余弦 $x = A \cos(\omega t + \phi)$

- 振动三要素及其物理意义
- 振动速度及加速度

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$$

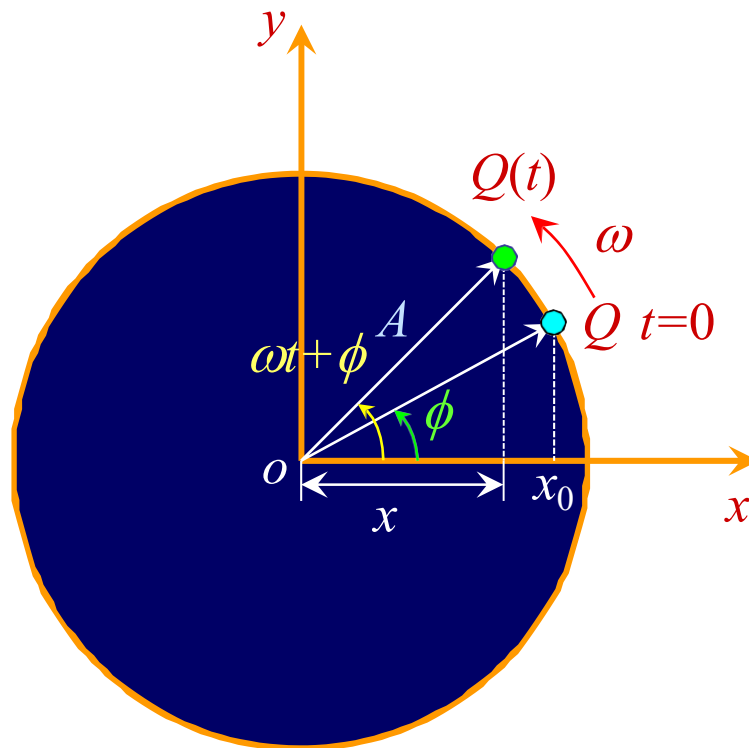
$$a = -\omega^2 x$$

回顾 (#9)

◆ 简谐振动的微分方程描述

$$a = -\omega^2 x \quad \longrightarrow \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

◆ 简谐振动的振幅矢量图示法



$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

Q点在x轴的投影

回顾 (#9)

■ 简谐振动的动力学表述

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

弹簧振子: $F = -kx = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

◆ 求解振动方程 $x = A \cos(\omega t + \phi)$

初始条件 x_0, v_0 $\rightarrow$ A 和 ϕ

$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$ $\rightarrow$ ω

例2: 将质量为 m_1 和 m_2 的两个小球系于一轻弹簧的两端,并置于光滑的水平面上. 若将 m_1 固定,使 m_2 在直线上振动,则其振动频率为 ν . 试证: 若 m_1 和 m_2 都不固定,二者都在直线上振动,则其振动频率为 $\nu\sqrt{(m_1 + m_2)/m_1}$

证:

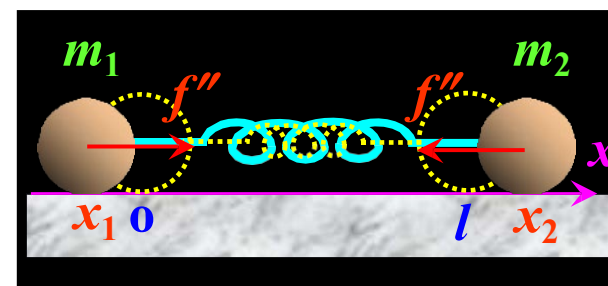
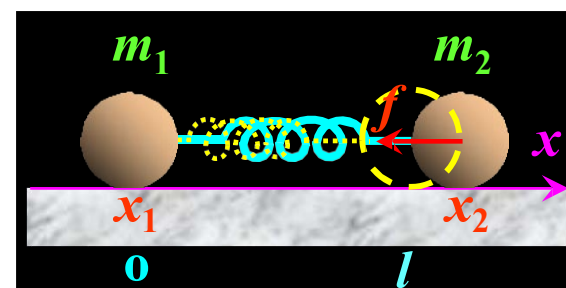
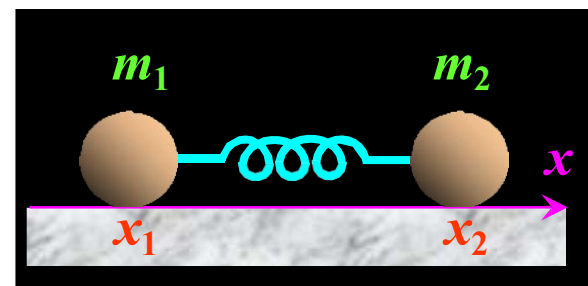
设质点在 x 轴上运动,两质点的位置分别为 x_1 和 x_2 ; 又设弹簧的劲度系数为 k , 原长为 l , 当 m_1 被定于原点时, 弹簧和 m_2 组成弹簧振子, 其振动频率为:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m_2}}$$

若 m_1 和 m_2 都不固定时

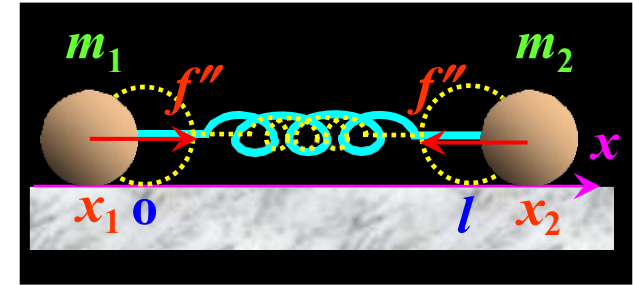
假设向右为正方向;

弹簧的原长为 l , 形变后弹簧的长度为 $x_2 - x_1$, 其形变为: $x_2 - x_1 - l$



$$m_1: f' = k(x_2 - x_1 - l) = m_1 a_1 = m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{k}{m_1} (x_2 - x_1 - l)$$



$$m_2: f' = -k(x_2 - x_1 - l) = m_2 a_2 = m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} = -\frac{k}{m_2} (x_2 - x_1 - l)$$

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} - \frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{d^2 (x_2 - x_1)}{dt^2} = \frac{d^2 (x_2 - x_1 - l)}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 (x_2 - x_1 - l)}{dt^2} = -\left(\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}\right)(x_2 - x_1 - l)$$

$$\frac{d^2(x_2 - x_1 - l)}{dt^2} = -\left(\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}\right)(x_2 - x_1 - l)$$

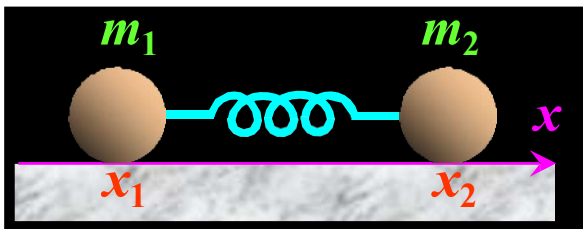
令 $x = x_2 - x_1 - l$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\left(\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}\right)x = -k\left(\frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}\right)x$$


 ω^2

$$\omega^2 = k\left(\frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}\right)$$

$$\nu' = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2}} = \nu \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_1}}$$



(2) 非彈簧振子:

例3: 水面上浮沉的木块可看作简谐振动吗?如果是,振动周期为多少?

假设木块的底面积为 S , 水的密度为 $\rho_{\text{水}}$.

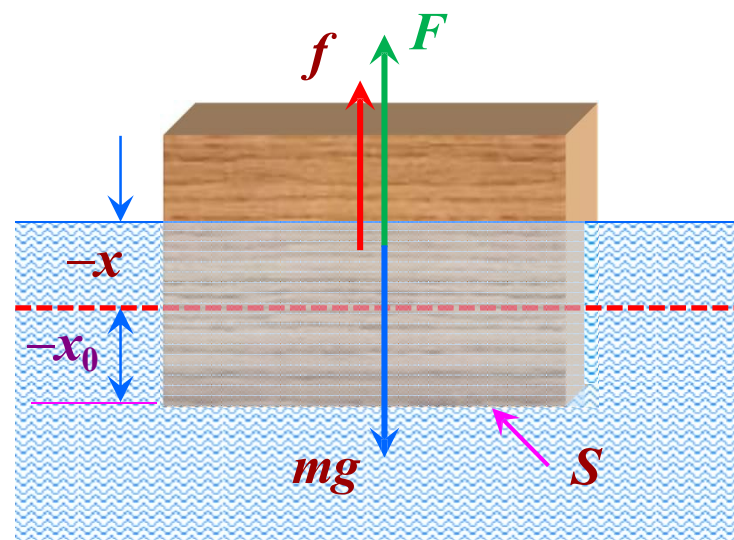
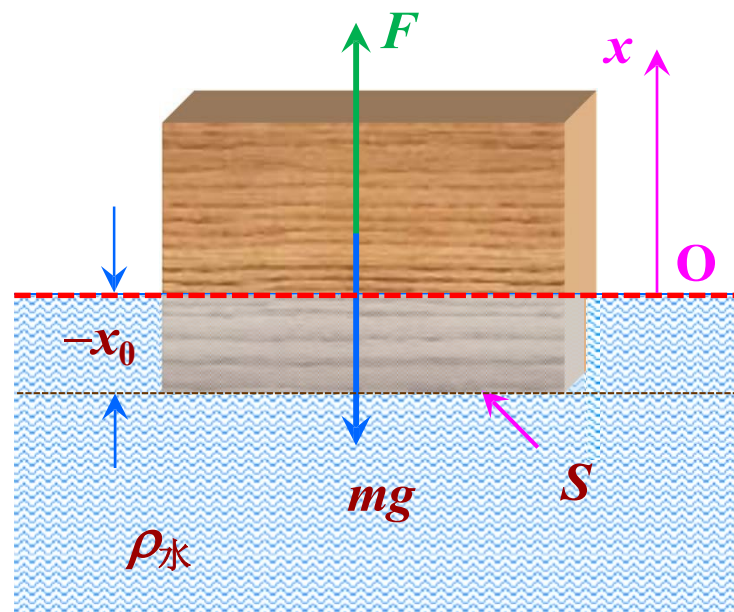
解: 以向上为正. 木块在平衡位置时, 木块在水下的部分为 $-x_0$, 所受浮力与重力相等

$$mg = \rho_{\text{水}} g S (-x_0)$$

当木块偏离平衡位置距离为 x 时, 所受浮力与重力之差为:

$$f = F - mg$$

$$= \rho_{\text{水}} g S [-(x_0 + x)] - mg = -\rho_{\text{水}} g S x$$



此力相当于弹性系数 k 为 $\rho_{\text{水}}Sg$ 的准弹性力,木块受一相当于弹性恢复力的作用,因而是简谐振动.

$$f = -\rho_{\text{水}}gSx = ma$$

$$\omega^2$$

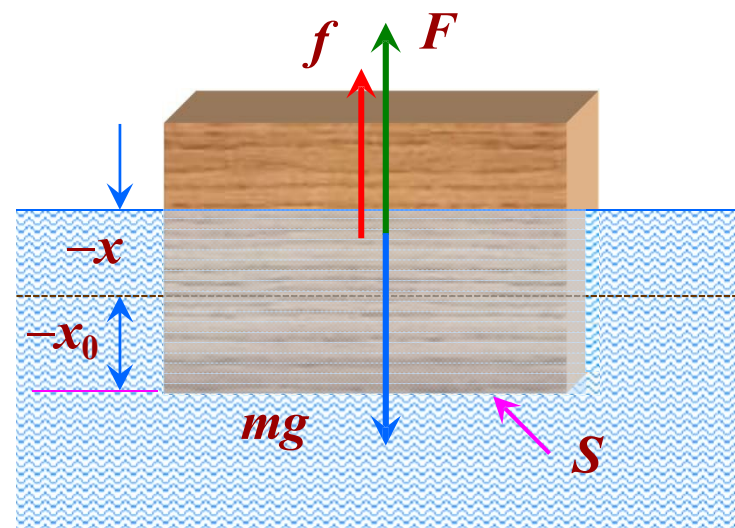
$$a = -\frac{\rho_{\text{水}}gS}{m}x$$

其周期为:

$$\omega = \sqrt{\frac{\rho_{\text{水}}gS}{m}}$$

它的加速度和位移成正比,但方向相反,可看作简谐振动.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\rho_{\text{水}}gS}}$$



二、谐振动的能量

设某时刻弹簧振子的物体位移为 x , 速度为 v

谐振动的弹性势能 $E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$

谐振动的动能 $E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi)$

$$\omega^2 = k/m$$

$$= \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

谐振动的总机械能为:

$$E = \frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} kA^2$$

谐振动系统机械能守恒

$$x^2 + \frac{m}{k} v^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2$$

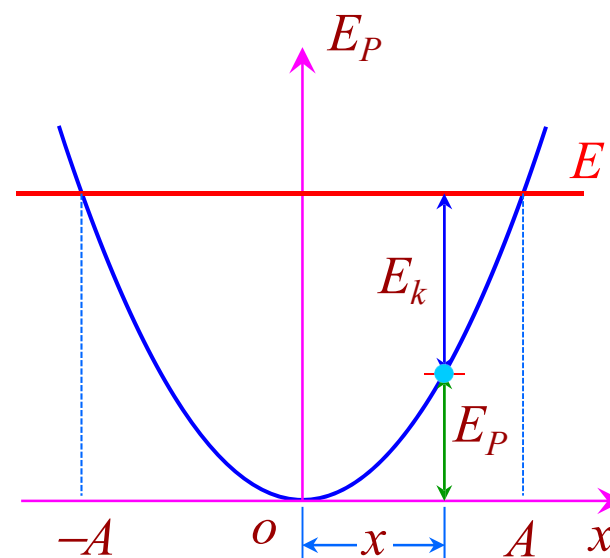
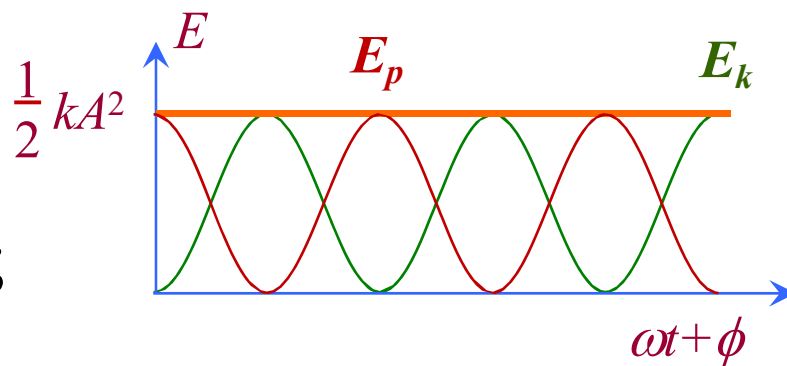
注意势能零点的位置.

$$A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$$

讨论

弹簧振子的 能量曲线图:

- (1) 物体位于平衡位置时:
- (a) 加速度为0, 速度最大($v = \pm \omega A$);
 - (b) 势能为零, 动能最大;
 - (c) 物体通过平衡位置后, 动能逐渐减小, 势能逐渐增大.
- (2) 物体位于最大位移处:
- (a) 加速度最大($a = \pm \omega^2 A$), 速度为0;
 - (b) 动能为零, 势能最大;
 - (c) 物体通过最大位移处后, 动能逐渐增大, 势能逐渐减小.
- (3) 物体在周而复始的运动中, **总能量保持不变.**
动能和势能变化的频率是振动频率的两倍.



例：一劲度系数为 k 轻弹簧，在下面悬挂一个质量为 M 的物体，在物体的底部吸附一个质量为 m 的小物体，系统以振幅 A_0 上下振动。若当两个物体**从上向下运动**恰好经过平衡位置时，小物体 m 脱落，求此后物体 M 的振动方程。

解：(1) 角频率

小物体 m 脱落前系统的振动角频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M+m}}$$

小物体 m 脱落后系统的振动角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

(2) 振动初始条件分析

小物体 m 脱落前系统的平衡位置 O'

$$x_{01} = \frac{(M+m)g}{k}$$

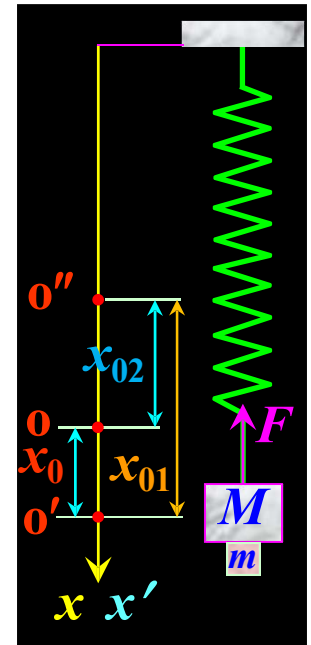
小物体 m 脱落后系统的平衡位置 O

$$x_{02} = \frac{Mg}{k}$$

$$\text{平衡位置移动 } \Delta x_0 = x_{02} - x_{01} = -\frac{mg}{k}$$

负号表示平衡位置向上移动，故新平衡点在原平衡点的上方，故**新振动的初始位移**为

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$



新振动的**初速度**为原振动最大速度, 即

$$v_0 = \omega_0 A_0$$

(3) 初相位 ϕ 和振幅 A

设小物体 m 脱落时 $t=0$, 新振动的振动方程为

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

(a) 振动的初相位 ϕ

$$\tan \phi = -\frac{v_0}{\omega x_0} = -\frac{\omega_0 A_0}{\omega mg / k} = -\frac{k A_0}{mg} \sqrt{\frac{M}{M+m}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(-\frac{k A_0}{mg} \sqrt{\frac{M}{M+m}} \right) \text{ 或 } \phi = \tan^{-1} \left(-\frac{k A_0}{mg} \sqrt{\frac{M}{M+m}} \right) + \pi$$

$x_0 > 0, v_0 > 0$, 故 ϕ 位于旋转
矢量图的**第IV象限**

$$\phi = \tan^{-1} \left(-\frac{k A_0}{mg} \sqrt{\frac{M}{M+m}} \right)$$

(b) 振动的振幅 A

(i) 利用振幅公式

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{(\omega_0 A_0)^2}{\omega^2}} = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{M}{M+m} A_0^2}$$

(ii) 利用简谐振动的机械能守恒

$$\frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} k x_0^2 + \frac{1}{2} M v_0^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{1}{2} M \omega_0^2 A_0^2$$

简谐振
动的总
机械能

简谐振
动的
势能

简谐振
动的
动能

$$A = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{M}{M+m} A_0^2}$$

此处简谐振动的势能即为准弹性力的势能
注意谐振动势能零点的位置.

(iii) 利用机械能守恒

$$\frac{1}{2}k(A + x_{02})^2 = \frac{1}{2}k(x_0 + x_{02})^2 + Mg(A - x_0) + \frac{1}{2}Mv_0^2$$

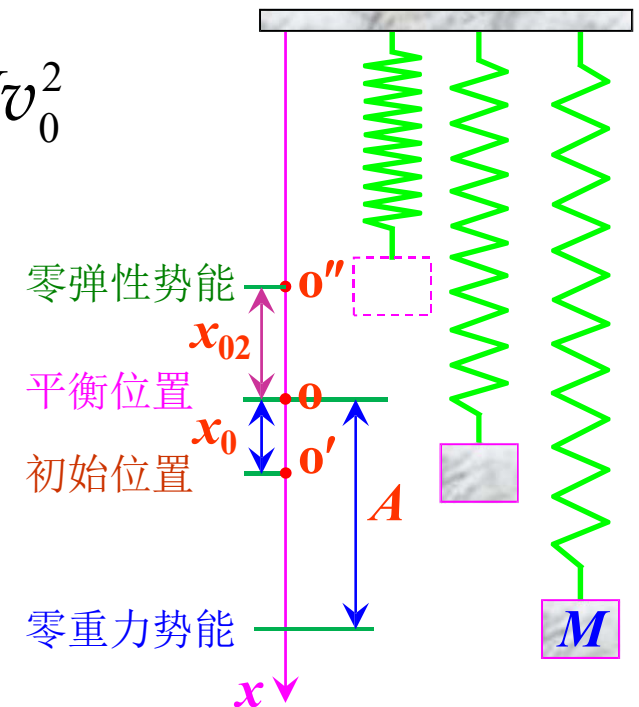
$$x_{02} = \frac{Mg}{k} \Rightarrow \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 + \frac{1}{2}Mv_0^2$$

稳定
平衡
位置
附近
的运动

$$\Rightarrow A = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{M}{M+m}A_0^2}$$

(4) 振动方程

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$



$$= \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{M}{M+m}A_0^2} \cos\left[\sqrt{\frac{k}{M}}t + \tan^{-1}\left(-\frac{kA_0}{mg}\sqrt{\frac{M}{M+m}}\right)\right]$$



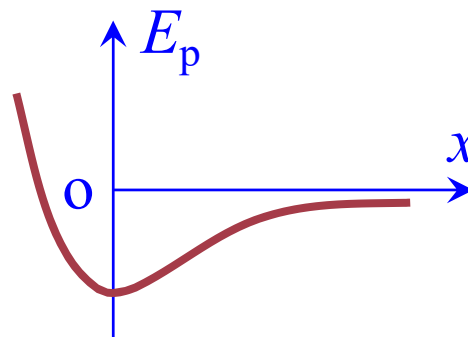
§5.3 稳定平衡位置附近的运动

一. 稳定平衡位置附近运动的特点

除弹簧振子外，在没有摩擦阻力的情况下，**物体在稳定平衡位置附近的微小振动均可近似地看作简谐振动**，称为**自由振动**或**固有振动**、**无阻尼振动**。

如钟摆的摆动、晶体中各原子在固定位置附近的振动、小磁针在某指向附近微小的颤动等。

证明：将势能曲线坐标平移，使曲线上 $x=0$ 处为**稳定平衡点**(极小值处)，即为平衡位置。



$x=0$ 处为**稳定平衡点的**条件：即势能函数**极小值**的条件

势能函数(1) 一阶导数： $\left(\frac{dE}{dx}\right)_{x=0} = 0$

(2) 二阶导数： $\left(\frac{d^2E}{dx^2}\right)_{x=0} = k > 0$ **k 是正数**

势能梯度的负值
等于保守内力

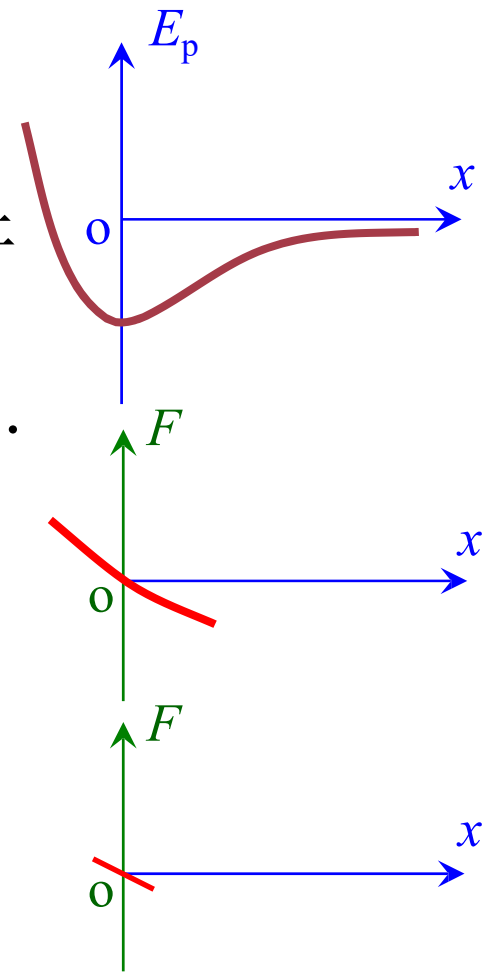
$$F(x) = -\nabla E_p = -\frac{dE_p}{dx}$$

将保守内力 $F(x)$ 在 $x=0$ 附近用泰勒级数展开

$$F(x) = F(0) + \left(\frac{dF}{dx}\right)_{x=0} x + \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2 F}{dx^2}\right)_{x=0} x^2 + \dots$$

由 $F(0) = -\left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{x=0} = 0$

$$\left(\frac{dF}{dx}\right)_{x=0} = \frac{d}{dx} \left(-\frac{dE_p}{dx}\right)_{x=0} = -\left(\frac{d^2 E_p}{dx^2}\right)_{x=0} = -k$$



忽略高阶小量, $F(x) \approx -kx$, $F(x)$ 近似为直线, $k > 0$ 近似为简谐振动, 而当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = -kx$, 即为简谐振动.

稳定平衡位置附近简谐振动实例

二. 复摆(物理摆)

一个可绕水平轴摆动的刚体构成的物理摆. 选如图O为支点, 则

$$M = -l_C m g \sin \theta$$

$$J = J_C + m l_C^2$$

根据转动定律: $M = J\beta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2}$

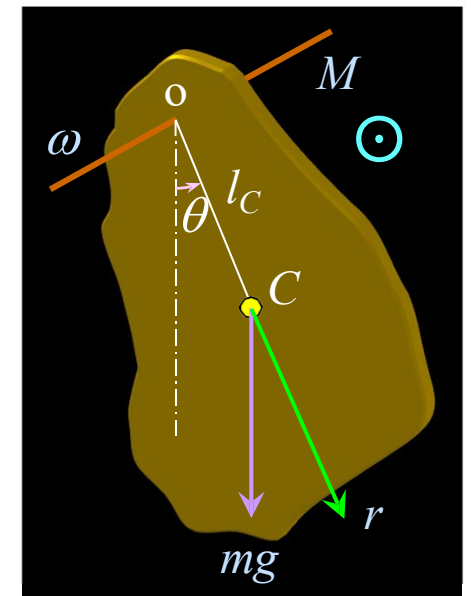
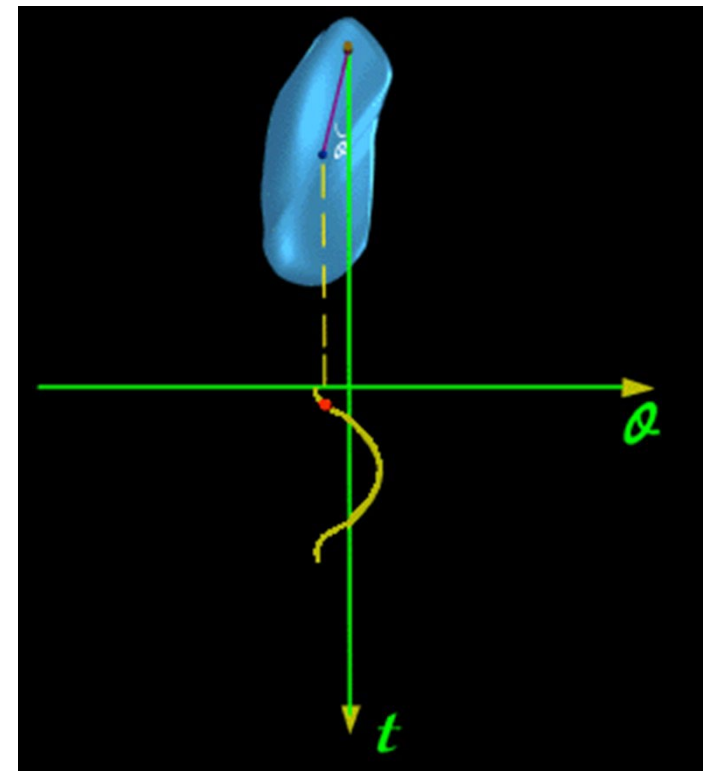
$$\text{即: } \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{m g l_C}{J} \sin \theta = 0$$

$$\beta = -\frac{m g l_C}{J} \sin \theta \quad \text{非简谐振动}$$

当 θ 很小时 $\sin \theta \approx \theta$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{m g l_C}{J} \theta = 0 \quad \text{或: } \beta = -\frac{m g l_C}{J} \theta$$

是简谐振动



其中:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl_c}{J}}$$

振动方程: $\theta = \theta_m \cos(\omega t + \phi)$

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = -\omega \theta_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$\beta = \frac{d\Omega}{dt} = -\omega^2 \theta_m \cos(\omega t + \phi)$$

利用初始条件 θ_0 和 Ω_0 可求出 θ_m 和 ϕ

三. 单摆

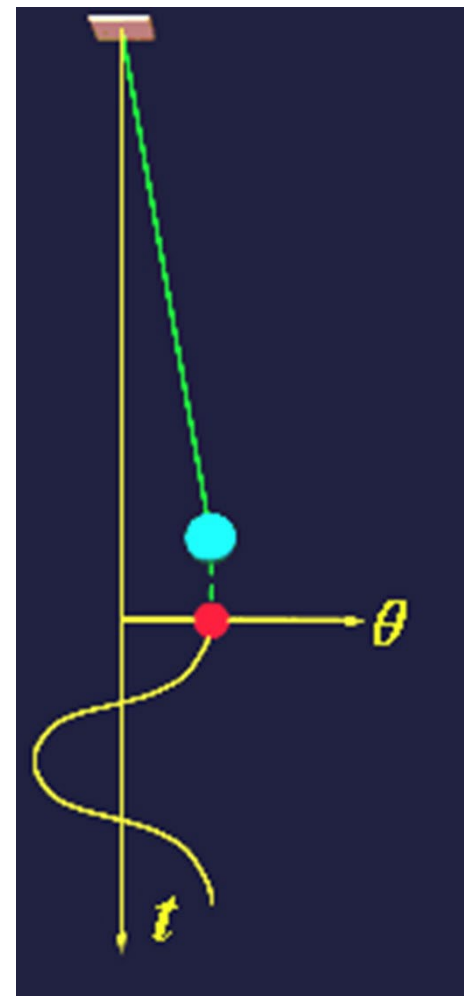
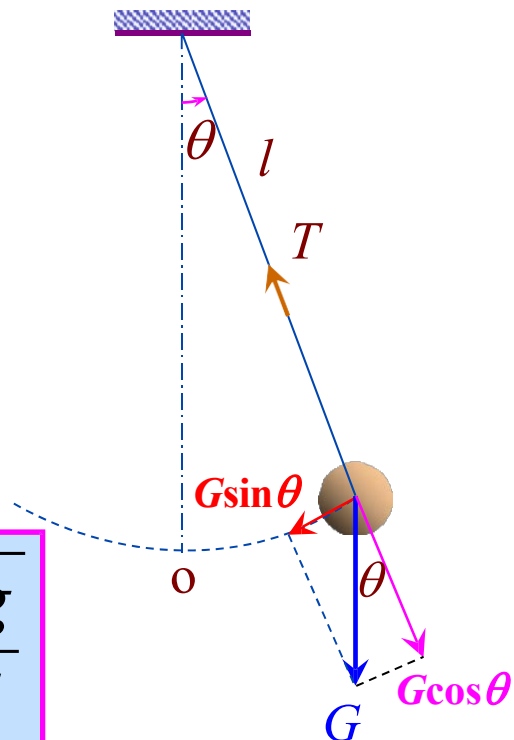
对于单摆, $J = ml^2$

代入 ω 即可得
单摆的表达式.

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl_c}{J}} = \sqrt{\frac{mgl}{ml^2}} = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

可得振动方程为

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \phi)$$



四. 扭摆

扭转力矩和运动方程分别为:

$$M = -k\theta$$

$$M = J\beta = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

由以上两式可得:

$$\beta = \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{k}{J}\theta$$

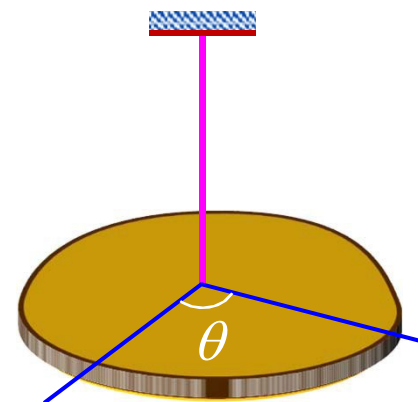
可知其振动的角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{J}}$$

扭摆的周期为:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{k}}$$

已知 k , 再测得 T 可决定转动惯量.



例：质量为 M 的平板，放在质量为 m ,半径为 r 的两个薄壁圆筒上，两端各以劲度系数为 k 的相同弹簧固定,圆筒相对于平板和地面只有滚动而没有滑动. 若将平板略微引离平衡位置后释放，问此系统是否为简谐振动？若是，周期为多少？

解： 平板平动
圆筒纯滚动
质心
质心轴

$$2f_1 - 2kx = Ma$$

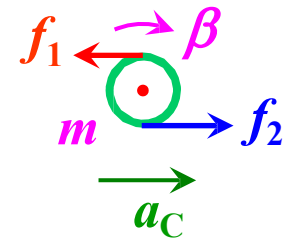
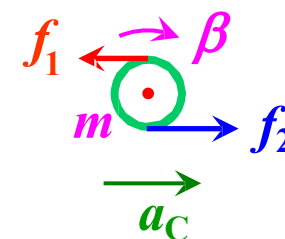
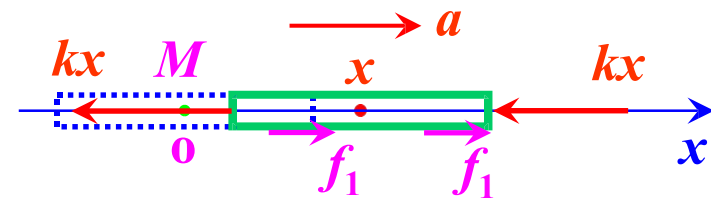
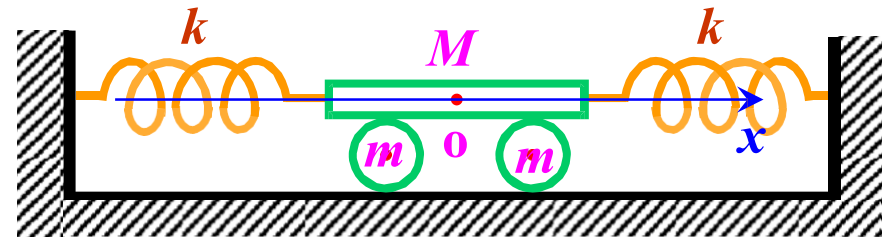
$$f_2 - f_1 = ma_C$$

$$-f_2 r - f_1 r = J_C \beta$$

$$a_C = \beta r \quad \text{或: } 0 = a_C - \beta r$$

$$a = a_C + \beta r = 2\beta r = 2a_C$$

$$J_C = mr^2$$



$$f_2=0 \quad f_1=-ma/2 \quad \text{代入第一式} \quad 2(-ma/2) - 2kx = Ma$$

$$(M+m)a = -2kx$$

$$a = -\frac{2k}{M+m}x$$

简谐振动

$$\omega^2$$

$$\omega^2 = \frac{2k}{M+m} \quad \omega = \sqrt{\frac{2k}{M+m}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M+m}{2k}}$$

方法二:

平板平动

圆筒纯滚动

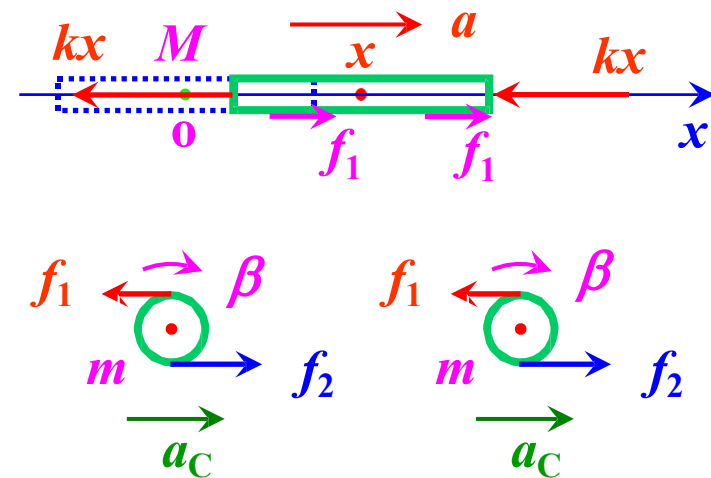
瞬时轴

$$2f_1 - 2kx = Ma$$

$$-f_1 2r = J\beta$$

$$a = 2\beta r$$

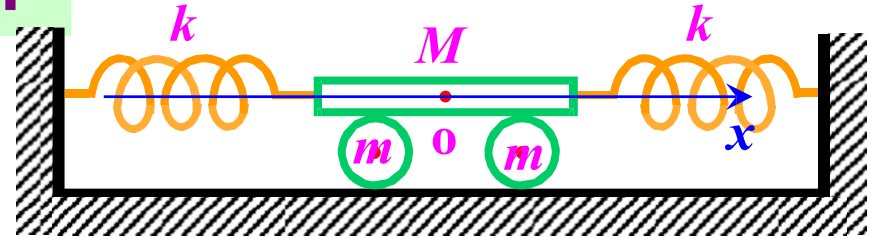
$$J = J_C + mr^2 = 2mr^2$$



$$f_1 = -ma/2$$

用能量法求解简谐振动的角频率

方法三 圆筒纯滚动, 摩擦力均不做功, 系统机械能守恒



$$2 \frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} Mv_M^2 + 2 \left(\frac{1}{2} mv_{mC}^2 + \frac{1}{2} J_C \Omega^2 \right) = E \quad J_C = mr^2$$

圆筒纯滚动

$$v_{mC} = \Omega r$$

$$v_M = v_{mC} + \Omega r = 2v_{mC}$$

$$\Omega = \frac{v_{mC}}{r} = \frac{v_M}{2r}$$

$$kx^2 + \frac{1}{2} Mv_M^2 + 2 \left(\frac{1}{2} m \frac{1}{4} v_M^2 + \frac{1}{2} mr^2 \Omega^2 \right) = E$$

$$kx^2 + \frac{1}{2} Mv_M^2 + 2 \left(\frac{1}{2} m \frac{1}{4} v_M^2 + \frac{1}{2} m \frac{1}{4} v_M^2 \right) = E$$

$$kx^2 + \frac{1}{2} Mv_M^2 + \frac{1}{2} mv_M^2 = E \quad kx^2 + \frac{1}{2} (M + m)v_M^2 = E$$

机械能守恒, 不随时间而变 $\frac{dE}{dt} = 0$

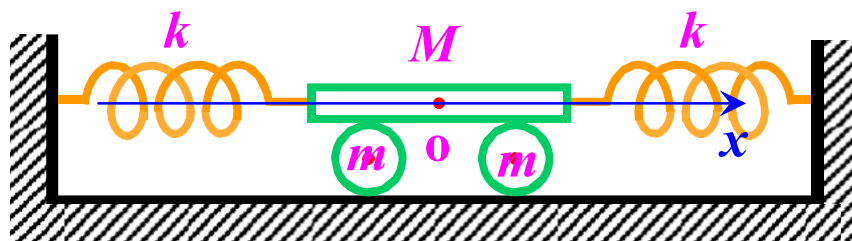
$$kx^2 + \frac{1}{2}(M+m)v_M^2 = E \quad 2kx \frac{dx}{dt} + \frac{1}{2}(M+m)2v_M \frac{dv_M}{dt} = 0$$

$$2kxv_M + \frac{1}{2}(M+m)2v_M a_M = 0$$

$$2kx + (M+m)a_M = 0 \quad a_M = -\frac{2k}{M+m}x \quad \text{简谐振动}$$

$$\omega^2 = \frac{2k}{M+m} \quad \omega = \sqrt{\frac{2k}{M+m}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M+m}{2k}}$$

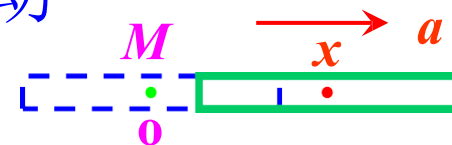


机械能守恒不能作为简谐振动的判据!

圆筒的运动 (1)圆筒质心的运动

讨论

由伽利略变换, 平板加速度



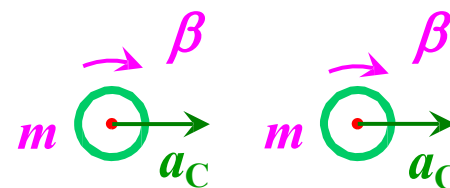
$$a = \beta r + a_C = 2\beta r = 2a_C$$

平板速度

$$v = \Omega r + v_C = 2v_C$$

平板位移

$$x = r\theta + x_C = 2x_C$$



$$a = -\frac{2k}{M+m}x$$

$$a = 2a_C = -\frac{2k}{M+m}x = -\frac{2k}{M+m}2x_C$$

$$a_C = -\frac{2k}{M+m}x_C$$

ω^2

圆筒质心的运动是同频率的简谐振动

(2)圆筒纯滚动

$$a_C = \beta r$$

$$x_C = r\theta$$

ω^2

$$\beta = \frac{a_C}{r} = -\frac{2k}{(M+m)}x_C \cdot \frac{1}{r} = -\frac{2k}{(M+m)}\theta$$

圆筒的转动也是同频率的简谐振动

§ 5-4 阻尼振动(简单了解*)

无阻尼自由振动： 振动物体不受任何阻力的影响，只在回复力作用下所作的振动。

阻尼振动： 在回复力和阻力作用下的振动。

阻尼： 消耗振动系统能量的原因。

阻尼种类： 摩擦阻尼 辐射阻尼

对在流体(液体、气体)中运动的物体，当物体速度较小时，阻力大小正比于速度，且方向相反，表示为

$$F_f = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt} \quad \gamma: \text{阻力系数}$$

在阻力作用下的弹簧振子

受力： 弹性恢复力 $-kx$ 阻力 F_f

运动方程：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$$

引入 **阻尼因子** $\beta = \gamma/2m$ **固有频率** $\omega_0 = \sqrt{k/m}$

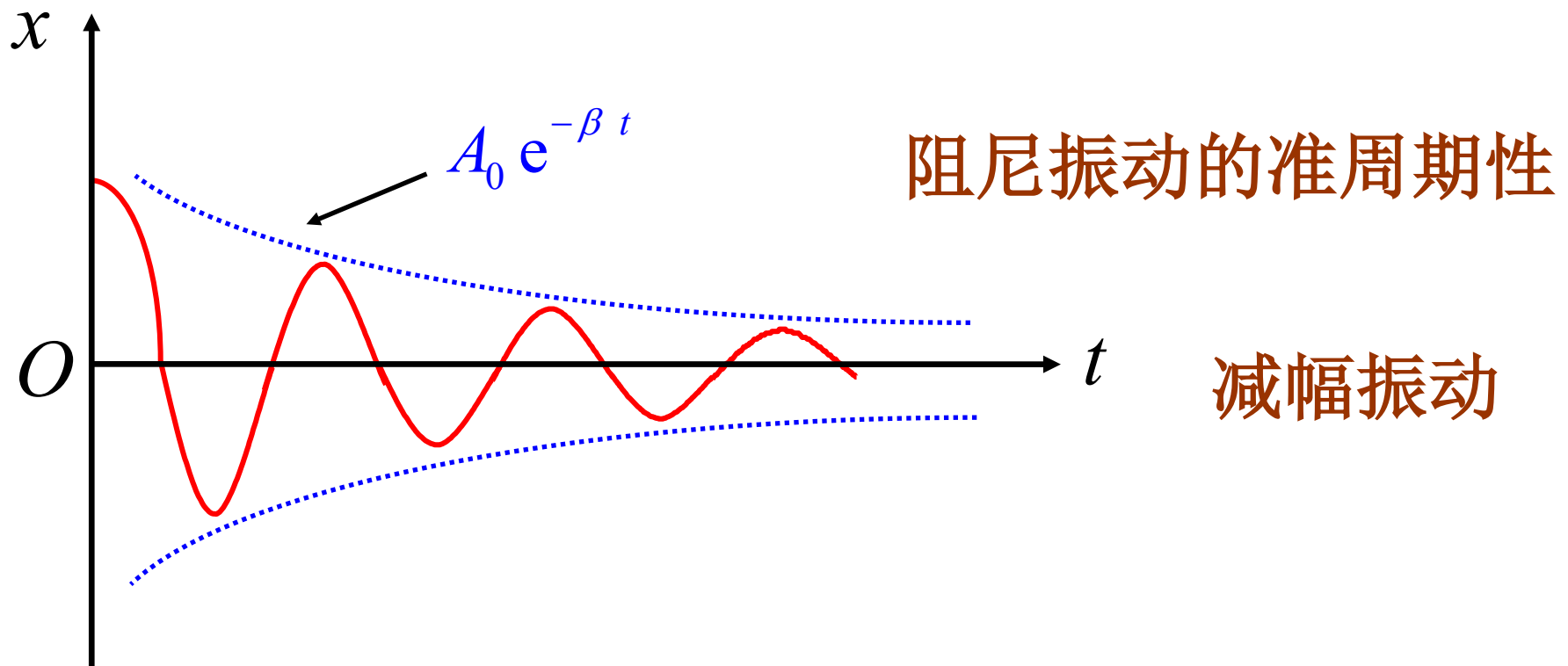
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

在小阻尼条件下 ($\beta < \omega_0$) , 微分方程的解为:

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \phi_0') \quad \text{其中} \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \phi_0')$$

其中 A_0 和 ϕ_0' 为积分常数,由初始条件决定。上式中的余弦项表征了在弹性力和阻力作用下的周期运动; $e^{-\beta t}$ 反映了阻尼对振幅的影响。



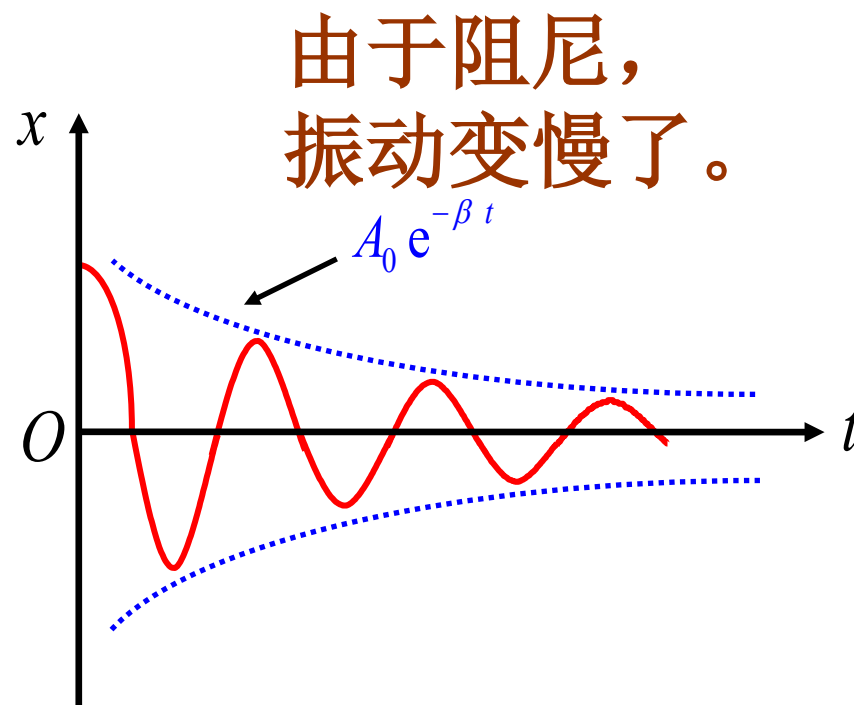
阻尼振动不是周期性振动，更不是简谐振动，因位移不是时间的周期函数。但阻尼振动有某种重复性。

阻尼振动的周期： 位移相继两次达到极大值的时间间隔

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} > \frac{2\pi}{\omega_0}$$

阻尼振动的振幅为：

$$A = A_0 e^{-\beta t}$$



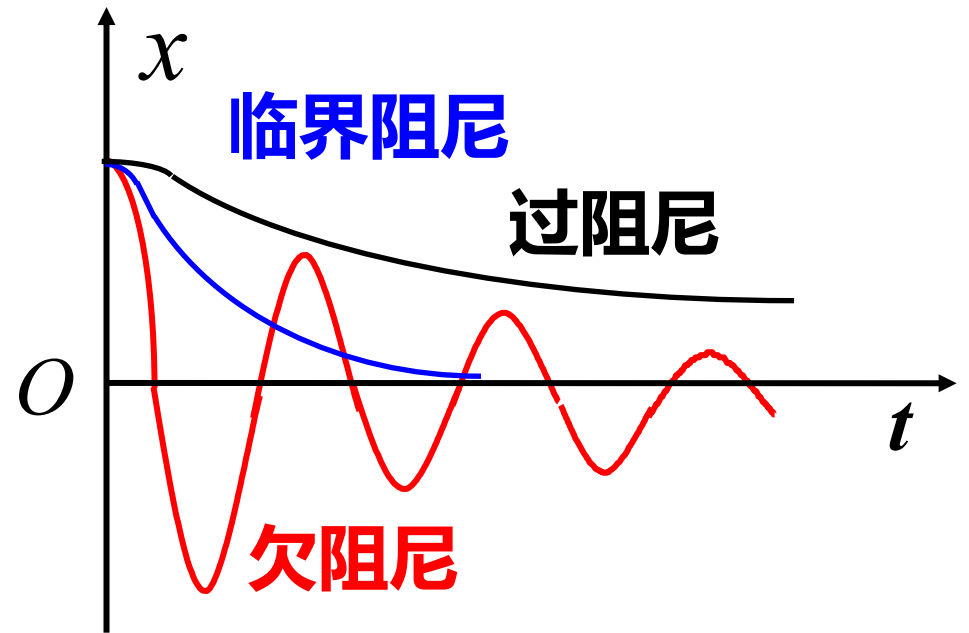
振幅随时间作指数衰减。阻尼 β 大小决定了阻尼振动振幅的衰减程度。

阻尼振动的三种情形：

过阻尼 $\beta > \omega_0$

欠阻尼 $\beta < \omega_0$

临界阻尼 $\beta = \omega_0$



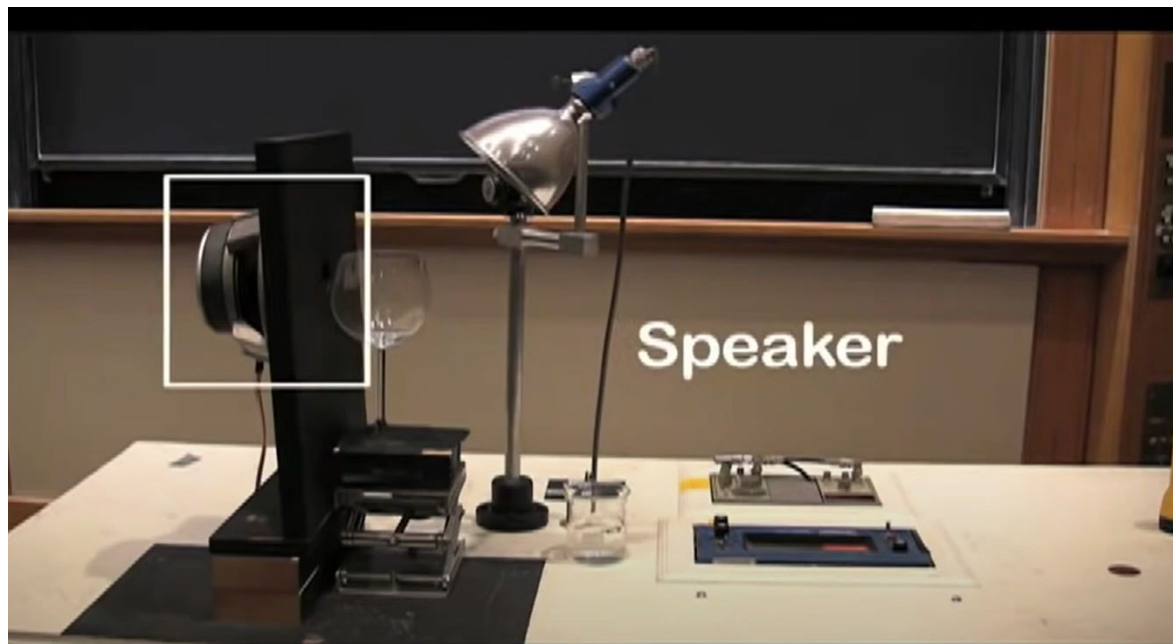
通过控制阻尼的大小，以满足不同实际需要。

弹簧质量阻尼器系统：汽车悬挂系统





塔科马海峡吊桥是位于美国华盛顿州塔科马的两条悬索桥。每桥长1.6公里，横跨塔科马海峡。第一条桥于1940年首度通车，但不到五个月便倒塌，其后重建及另建的新桥分别于1950年及2007年启用。第一条桥倒塌的原因，是因为其桥面厚度不足，在受到强风的吹袭下引起卡门涡街，使桥身摆动；当卡门涡街的振动频率和吊桥自身的固有频率相同时，引起吊桥剧烈共振而崩塌，这次事件的过程有完整拍摄成影片，也成为研究空气动力学卡门涡街引起建筑物共振破坏力的活教材。



§ 5-5 受迫振动（简单了解*）

一、受迫振动

受迫振动： 物体在周期性外力的持续作用下，发生的振动。

受力： 弹性恢复力 $-kx$ 阻力 $-\gamma \frac{dx}{dt}$

驱动力： $F = F_0 \cos \omega t$

运动方程：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + F_0 \cos \omega t$$

设 $\omega_0^2 = k/m$ $\beta = \gamma/2m$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

对于阻尼较小情形，运动方程之解表为：

$$x = \underbrace{A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_0')}_{\text{衰减项}} + \underbrace{A \cos(\omega t + \phi_0)}_{\text{稳态项}}$$

经过一段时间后，衰减项忽略不计，仅考虑稳态项。

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$A = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

与初始条件无关

$$\operatorname{tg} \phi_0 = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

稳态时振动物体速度:

$$v = \frac{dx}{dt} = v_m \cos(\omega t + \phi_0 + \pi/2)$$

$$v_m = \frac{\omega F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

在受迫振动中，周期性的驱动力对振动系统提供能量，另一方面系统又因阻尼而消耗能量，若二者相等，则系统达到稳定振动状态。

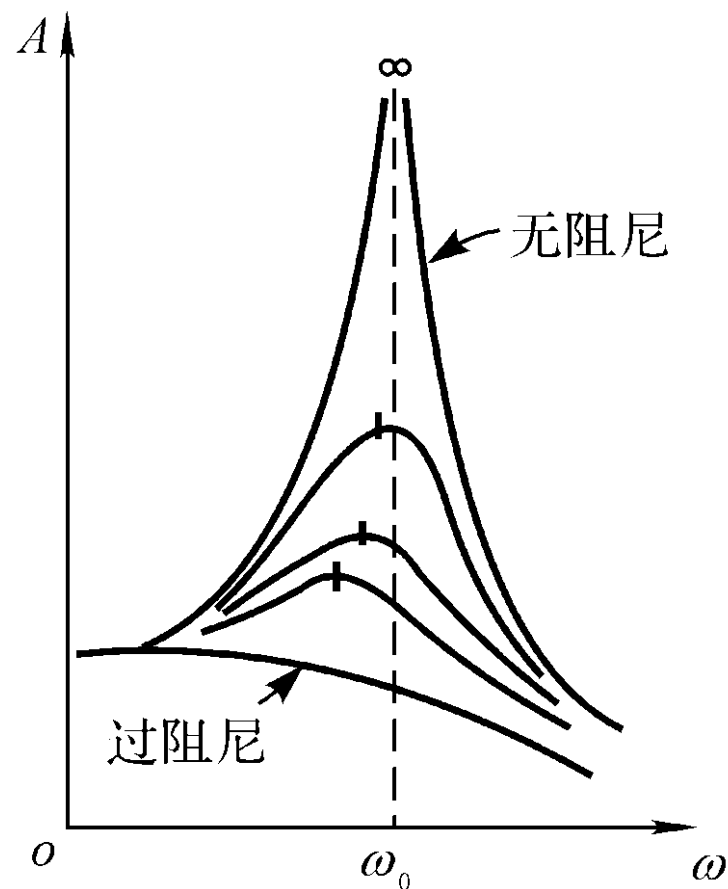
二、共振

对于受迫振动，当外力幅值恒定时，稳定态振幅随驱动力的频率而变化。当驱动力的角频率等于某个特定值时，位移振幅达到最大值的现象称为位移共振。

$$A = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

根据

$$\frac{dA}{d\omega} = 0$$



$$\omega_{\text{共振}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

受迫振动速度在一定条件下发生共振的现象称为**速度共振**。

根据 $\frac{d v_m}{d \omega} = 0$ $\omega_{\text{共振}} = \omega_0$

$$\operatorname{tg} \phi_0 = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad \phi_0 = -\frac{\pi}{2}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = v_m \cos(\omega t + \phi_0 + \pi/2)$$

速度与驱动力同相，发生**速度共振**，也是能量共振，驱动力传递的能量最大。

在阻尼很小的前提下，**速度共振和位移共振**可以认为等同。

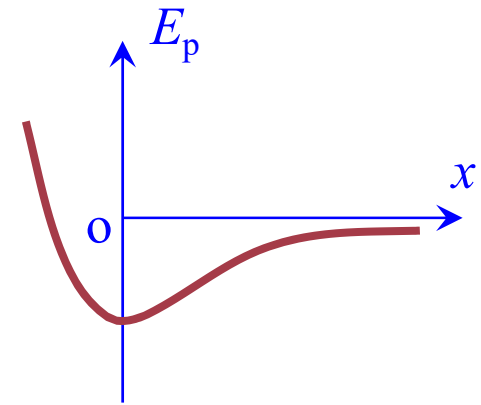


回顾 (#10)

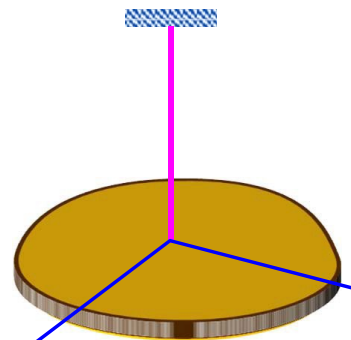
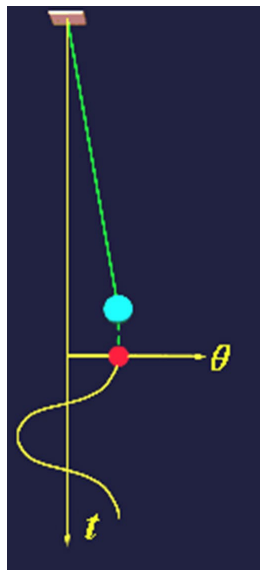
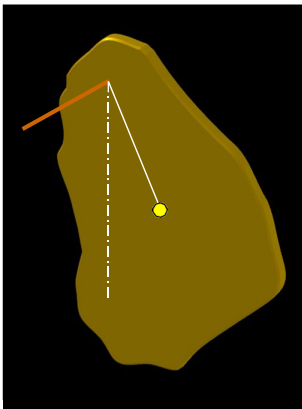
■ 稳定平衡位置附近的运动

◆ 物体在稳定平衡位置附近的微小振动均可近似地看作简谐振动

$$F(x) = F(0) + \left(\frac{dF}{dx}\right)_{x=0} x + \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2F}{dx^2}\right)_{x=0} x^2 + \dots$$



◆ 复摆、单摆、扭摆



$$\beta \propto \theta$$

回顾 (#10)

■ 阻尼振动 和 受迫振动 (简单了解)

◆ 阻尼振动：在回复力和阻力作用下的振动

运动方程:
$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$$

阻尼振动的三种情形:

过阻尼

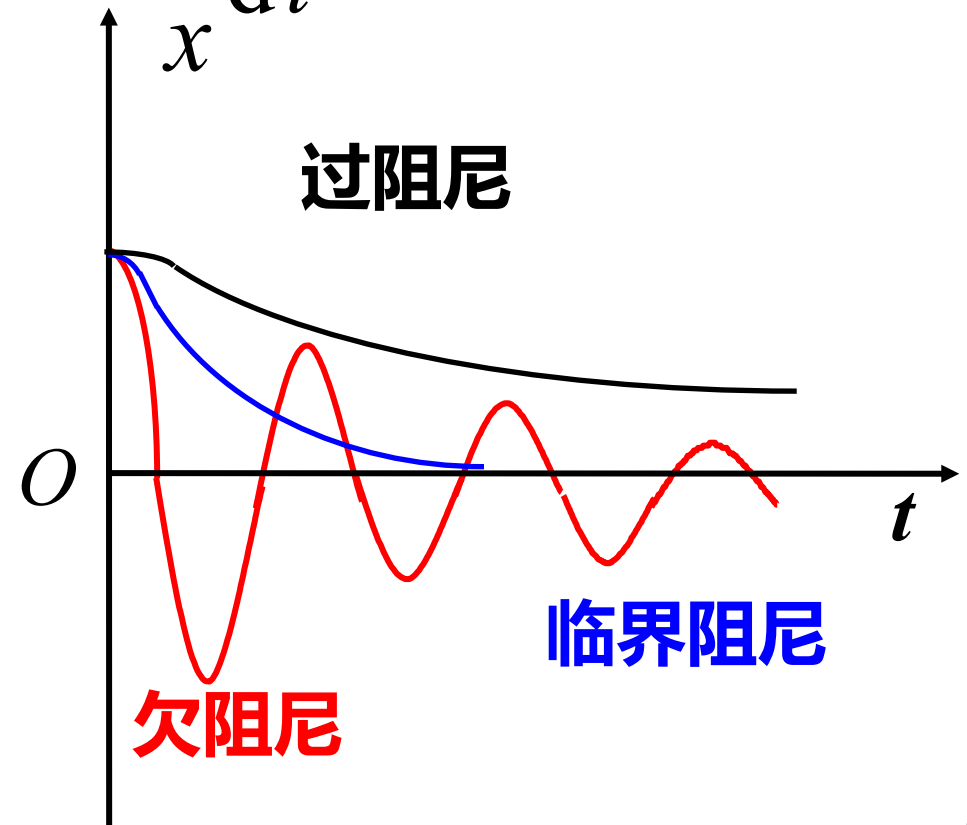
$$\beta > \omega_0$$

欠阻尼

$$\beta < \omega_0$$

临界阻尼

$$\beta = \omega_0$$



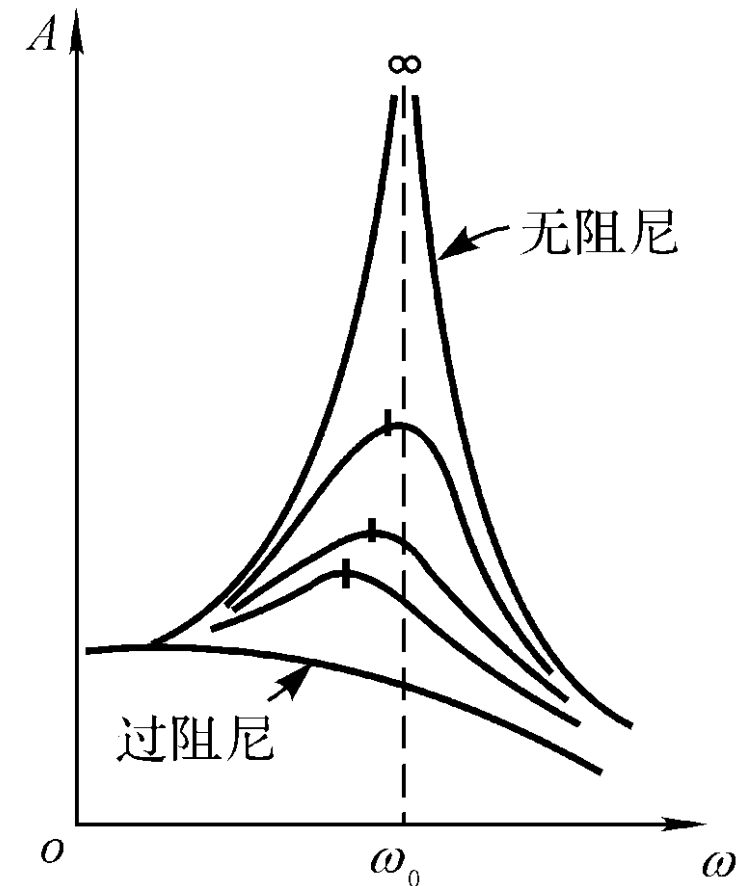
回顾 (#10)

◆ 受迫振动：物体在周期性外力的持续作用下的振动

运动方程:
$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + F_0 \cos \omega t$$

位移共振
$$\omega_{\text{共振}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

速度共振
$$\omega_{\text{共振}} = \omega_0$$



§5.6 振动的合成

一、同方向同频率简谐振动的合成

设物体沿 x 轴同时
参与两个独立振动:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$$

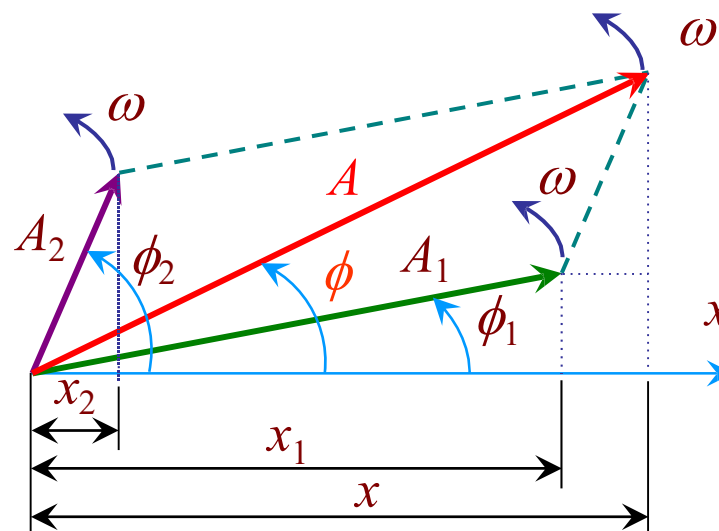
$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

则质点的合位移为:

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

由旋转矢量可知合成后仍然为简谐振动, 设合振动的振动表达式为:

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$



其中合振动的振幅和初相可从矢量图求出:

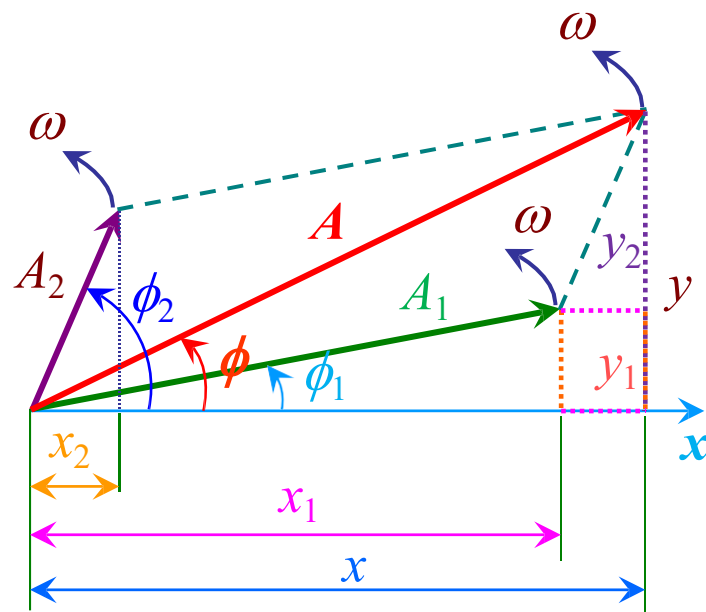
$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos \theta}$$
$$= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos[\pi - (\phi_2 - \phi_1)]}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

$$\tan \phi = \frac{y}{x} = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2}$$

$$\tan \phi = \frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2}$$

两个值

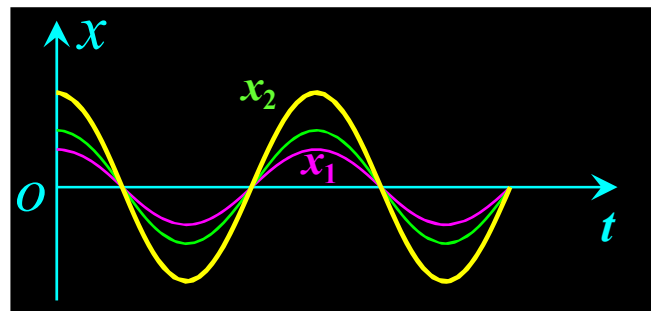
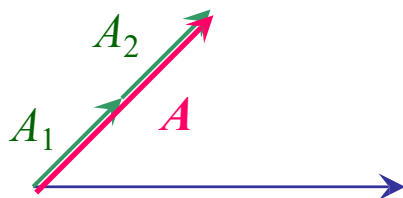


讨论

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

① x_1 和 x_2 同相, 即

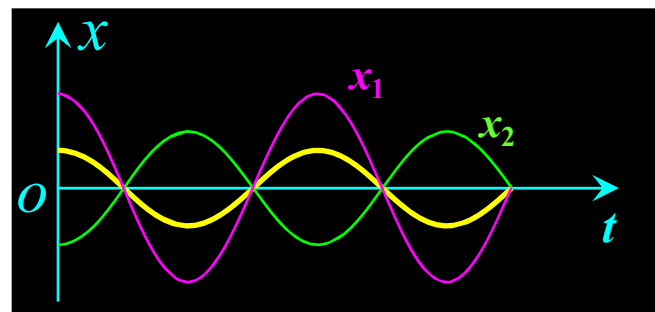
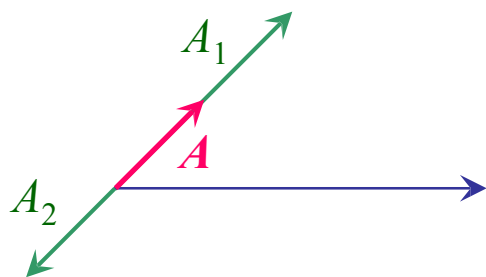
当 $\phi_2 - \phi_1 = 2m\pi$, ($m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时,
$$\begin{cases} A = A_1 + A_2 \\ \phi = \phi_2 \text{ or } \phi = \phi_1 \end{cases}$$



特别当 $A_1 = A_2$ 时, 合振幅为分振幅的两倍, 能量为4倍。

② x_1 和 x_2 反相, 即

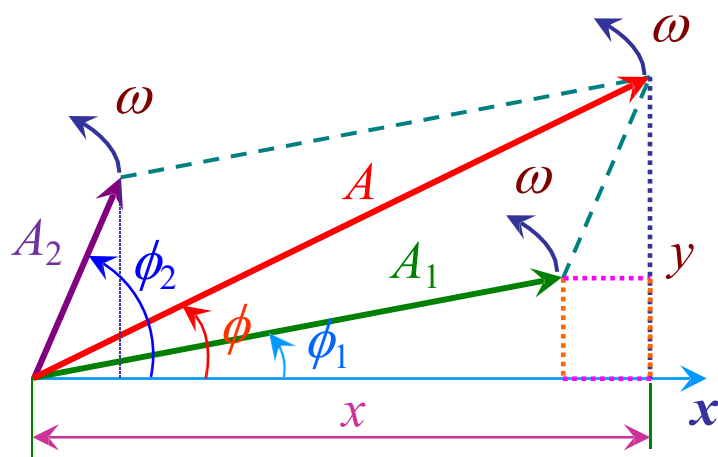
当 $\phi_2 - \phi_1 = (2m+1)\pi$, ($m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时
$$A = |A_1 - A_2|$$



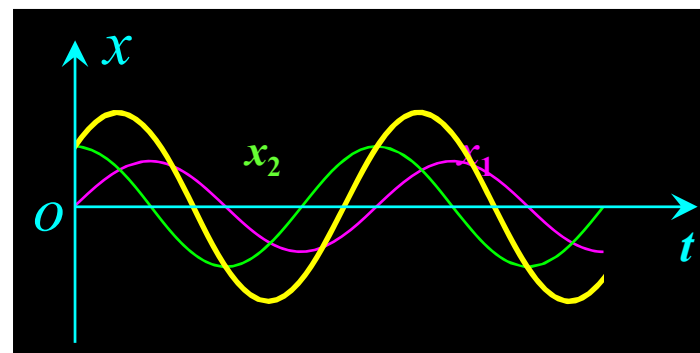
如果 $A_1 > A_2$, $\phi = \phi_1$; 若 $A_1 < A_2$, $\phi = \phi_2$

特别当 $A_1 = A_2$ 时, 合振幅为零, 能量也最小.

③ x_1 和 x_2 相位差为任意值

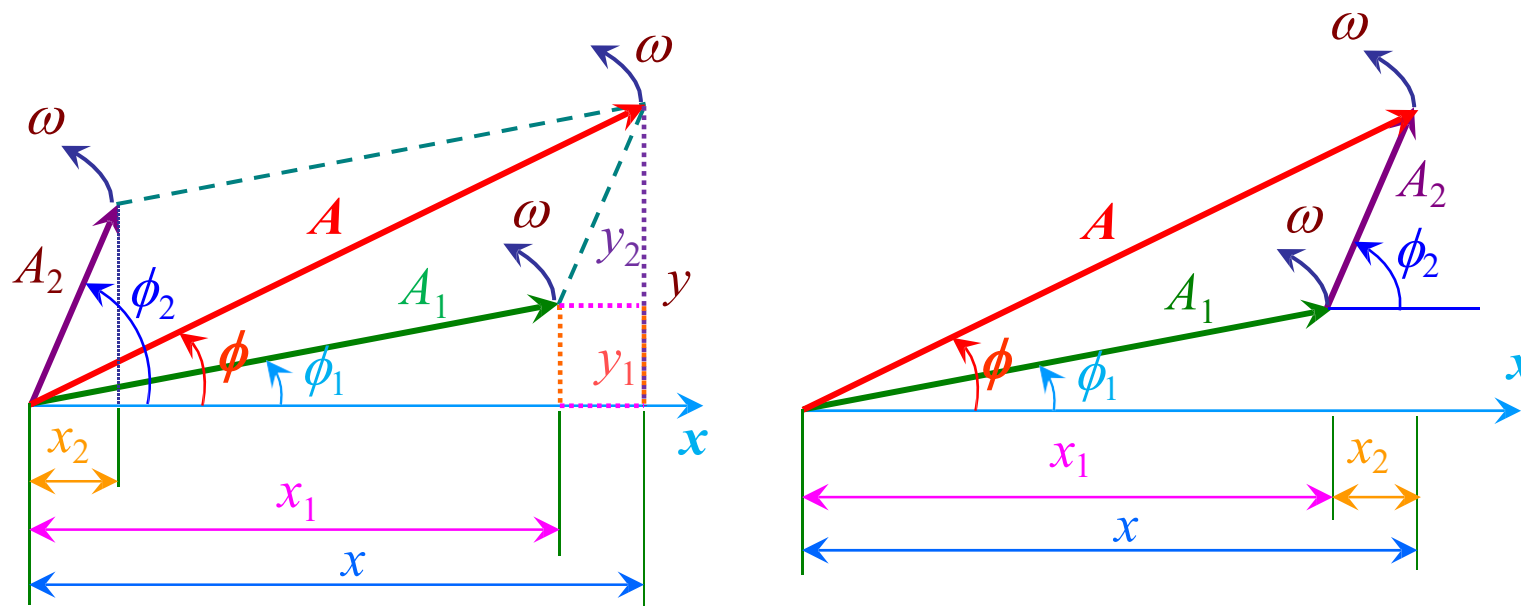


$$|A_1 - A_2| \leq A \leq A_1 + A_2$$

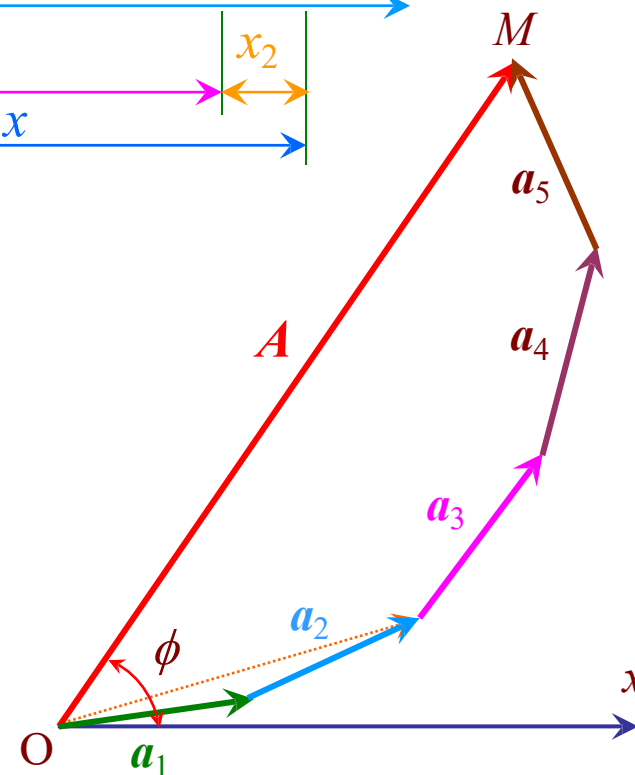


合振动的初相可借助旋转矢量图求出.

④ 振动合成旋转矢量图的变形:



⑤ 对于多个简谐振动的合成, 同样可用**旋转矢量法**迭加而得:

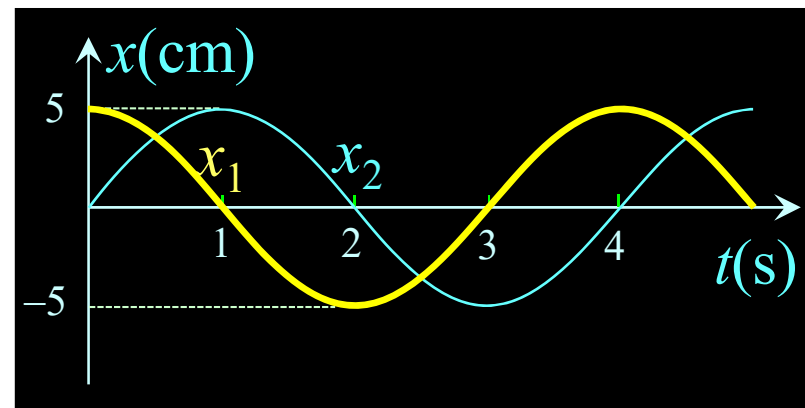


例：两个频率和振幅都相同的简谐振动，其 $x-t$ 曲线如图所示，求：(1)两个简谐振动的相位差；
(2)两个简谐振动合成后的振动方程。

解：由图可得

$$A_1 = A_2 = 5 \text{ cm} \quad T_1 = T_2 = T = 4 \text{ s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ s}^{-1}$$



(1) 两个简谐振动的相位差

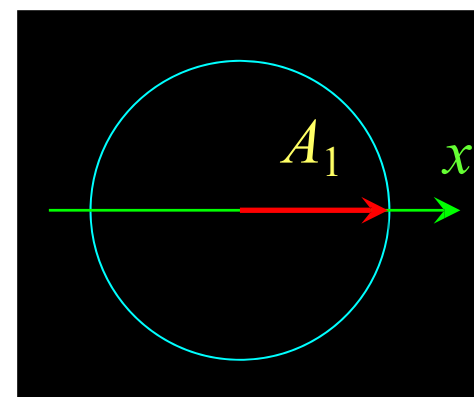
设 $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$

对于 x_1 , $t=0$ 时, $x_{10} = 5 \text{ cm} > 0$

$$5 = 5 \cos(\omega \times 0 + \phi_1) \quad \cos \phi_1 = 1$$

$$\phi_1 = 0$$

$$x_1 = 5 \cos\left(\frac{\pi}{2} t\right) \text{ cm}$$



设 $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$

对于 x_2 , $t=0$ 时, $x_{20}=0$ cm

$$0 = 5 \cos(\omega \times 0 + \phi_2)$$

$$\cos \phi_2 = 0$$

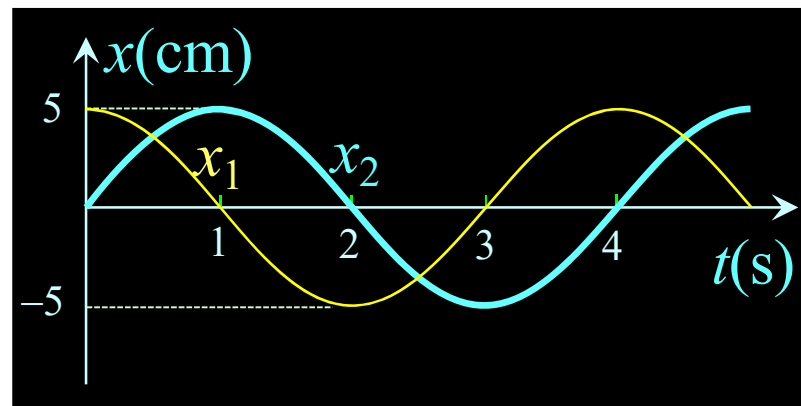
$$\phi_2 = \frac{\pi}{2} \quad \text{或} \quad \phi_2 = -\frac{\pi}{2}$$

对于 x_2 , $t=0$ 时, $v_{20} > 0$

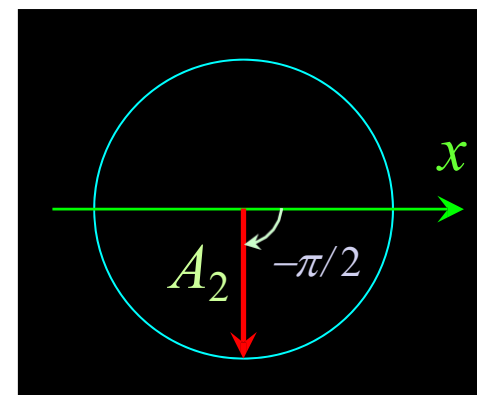
$$x_2 = 5 \cos\left(\frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm}$$

两个简谐振动的相位差

$$\Delta\phi = \omega t + \phi_2 - (\omega t + \phi_1) = -\frac{\pi}{2} - 0 = -\frac{\pi}{2}$$



$$\phi_2 = -\frac{\pi}{2}$$



(2) 两个简谐振动合成后的振动方程

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\phi}$$

$$= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2 \times 5 \times 5 \times \cos(-\frac{\pi}{2})} = 5\sqrt{2} \text{ cm}$$

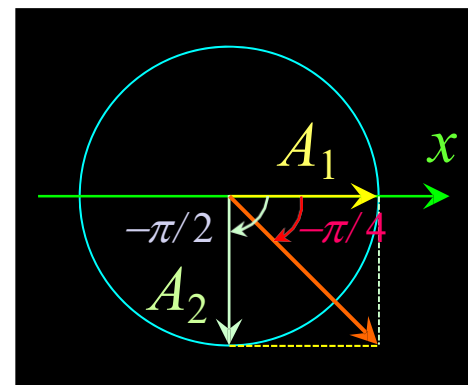
$$\tan \phi = \frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2} = \frac{5 \times 0 + 5 \times (-1)}{5 \times 1 + 5 \times 0} = -1$$

$$\phi = -\frac{\pi}{4} \quad \text{或} \quad \phi = \frac{3\pi}{4}$$

两个简谐振动合成后 $-\frac{\pi}{2} < \phi < 0$

$$\phi = -\frac{\pi}{4}$$

$$x = 5\sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{4}) \text{ cm}$$



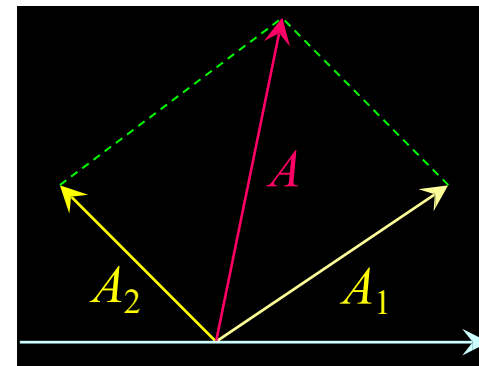
二. 同方向不同频率两简谐振动的合成 拍

物体沿x轴同时
参与两个独立振动,
两振动方程为:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$



合振动**不是简谐振动**, 合振动为:

为简化分析过程: 设 $A_1 = A_2 = a$, $\phi_1 = \phi_2 = 0$

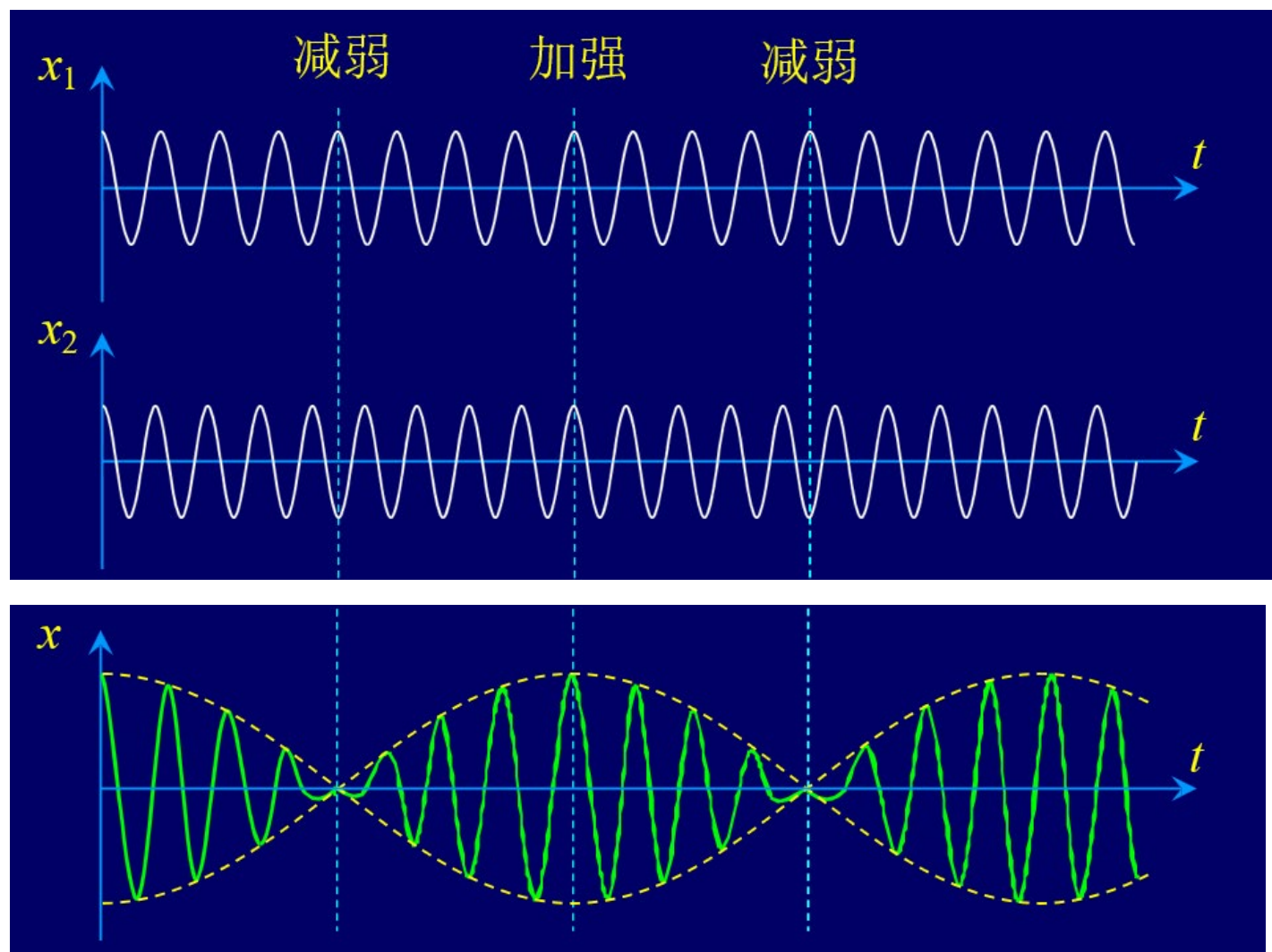
则:

$$x = 2a \cos\left[\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right)t\right] \cos\left[\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}\right)t\right]$$

上式中第一项

$$A = 2a \left| \cos\left[\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right)t\right] \right|$$

可看作**随时间变化的振幅**.



乐器校音

$$A = 2a \left| \cos \left[\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} \right) t \right] \right|$$

上式表明，两个频率相近的简谐振动合成时，合振动的振幅已不再保持恒定，而是做缓慢的周期性改变，合振幅的这种周期性的变化称为“**拍**”。单位时间内振幅强弱的变化次数称为“**拍频**”相当于：

$$\cos \left[\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} \right) t \right] = \pm 1 \quad \frac{|\omega_2 - \omega_1|}{2} \Delta t = \frac{|\omega_2 - \omega_1|}{2} T_{\text{拍}} = \pi$$

其中拍频为：

$$\nu_{\text{拍}} = \frac{1}{T_{\text{拍}}} = \left| \frac{\omega_2}{2\pi} - \frac{\omega_1}{2\pi} \right| = |\nu_2 - \nu_1|$$

三、相互垂直的简谐振动的合成

1、两相互垂直,同频率简谐振动的合成

设质点同时参与分别在 x 、 y 方向上进行的两个振动,它们的振动表达式分别为:

$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases}$$

则质点的运动方程为:

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \vec{i} + A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \vec{j}$$

此合成振动的振幅应限制在 $2A_1$ 和 $2A_2$ 的矩形内,在直角坐标系中的轨道方程因为:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2 \frac{xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) = \sin^2(\phi_1 - \phi_2)$$

证明:

$$\frac{x}{A_1} = \cos \omega t \cos \phi_1 - \sin \omega t \sin \phi_1 \quad (1)$$

$$\frac{y}{A_2} = \cos \omega t \cos \phi_2 - \sin \omega t \sin \phi_2 \quad (2)$$

以 $\cos \phi_2$ 和 $\cos \phi_1$ 分别乘①②两式,然后相减,得:

$$\frac{x}{A_1} \cos \phi_2 - \frac{y}{A_2} \cos \phi_1 = \sin \omega t \sin(\phi_2 - \phi_1) \quad (3)$$

以 $\sin \phi_2$ 和 $\sin \phi_1$ 分别乘①②两式,然后相减,得:

$$\frac{x}{A_1} \sin \phi_2 - \frac{y}{A_2} \sin \phi_1 = \cos \omega t \sin(\phi_2 - \phi_1) \quad (4)$$

③④两式
平方后
相加,得:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2 \frac{xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) = \sin^2(\phi_1 - \phi_2)$$

证毕

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2 \frac{xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) = \sin^2(\phi_1 - \phi_2)$$

讨论:

① a) $\phi_2 - \phi_1 = 0$ 时 (或 $2k\pi$), 上述轨道方程变为:

$$\left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2} \right)^2 = 0 \quad y = \frac{A_2}{A_1} x$$

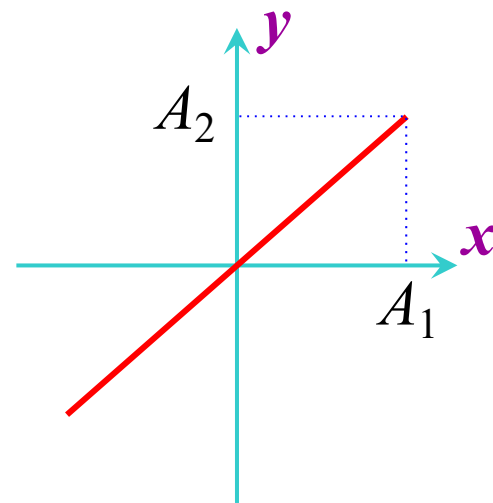
这是两条通过一三象限的直线,
质点离开平衡位置的位移满足方程:

$$\square$$

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j}$$

$$= A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \vec{i} + A_2 \cos(\omega t + \phi_1) \vec{j}$$

$$\vec{r} = (A_1 \vec{i} + A_2 \vec{j}) \cos(\omega t + \phi_1)$$



$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2 \frac{xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) = \sin^2(\phi_1 - \phi_2)$$

b) $\phi_2 - \phi_1 = \pi$ 时[或 $(2k+1)\pi$], 上述轨道方程变为:

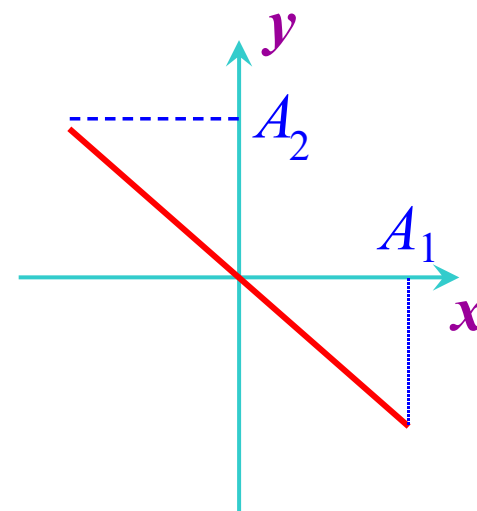
$$\left(\frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2} \right)^2 = 0 \quad y = -\frac{A_2}{A_1} x$$

这是两条通过二四象限的直线,
质点离开平衡位置的位移满足方程:

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j}$$

$$= A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \vec{i} + A_2 \cos(\omega t + \phi_1 + \pi) \vec{j}$$

$$\vec{r} = (A_1 \vec{i} - A_2 \vec{j}) \cos(\omega t + \phi_1)$$



$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2 \frac{xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) = \sin^2(\phi_1 - \phi_2)$$

② $\phi_2 - \phi_1 = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 或 $(-\frac{\pi}{2})$, 或 $(2k+1)\frac{\pi}{2}$ 时, 合成轨道方程

为椭圆方程:

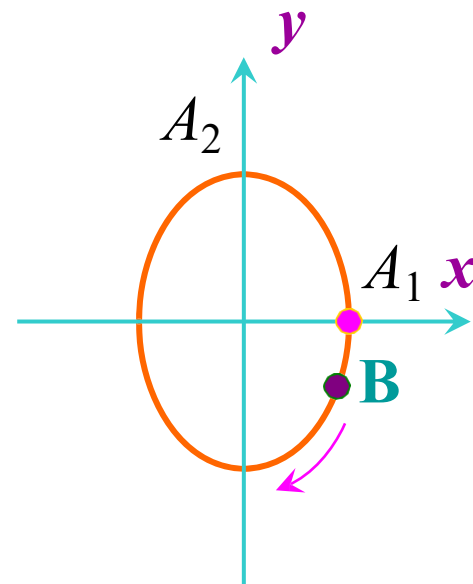
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

当 $A_1 = A_2$ 、且 $\phi_2 - \phi_1 = \pm \frac{\pi}{2}$ 时, 为圆.

椭圆或圆运动时

$\pi > \phi_2 - \phi_1 > 0$ 对应顺时针运动

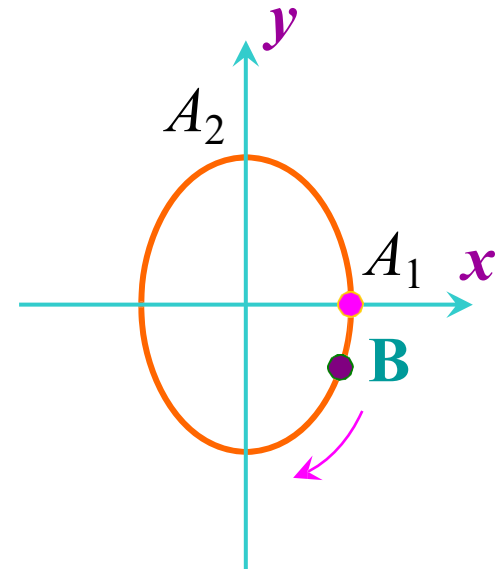
$-\pi < \phi_2 - \phi_1 < 0$ 对应逆时针运动



质点运动方向的确定:

(a) $\phi_2 - \phi_1 = +\pi/2$ 时为**顺时针**方向转动.

$$\begin{aligned}\text{设 } x &= A_1 \cos(\omega t + \phi) \\ y &= A_2 \cos(\omega t + \phi + \pi/2)\end{aligned}$$



假设 $t = t_0$ 时刻, $\omega t_0 + \phi = 0$, **质点** $(A_1, 0)$

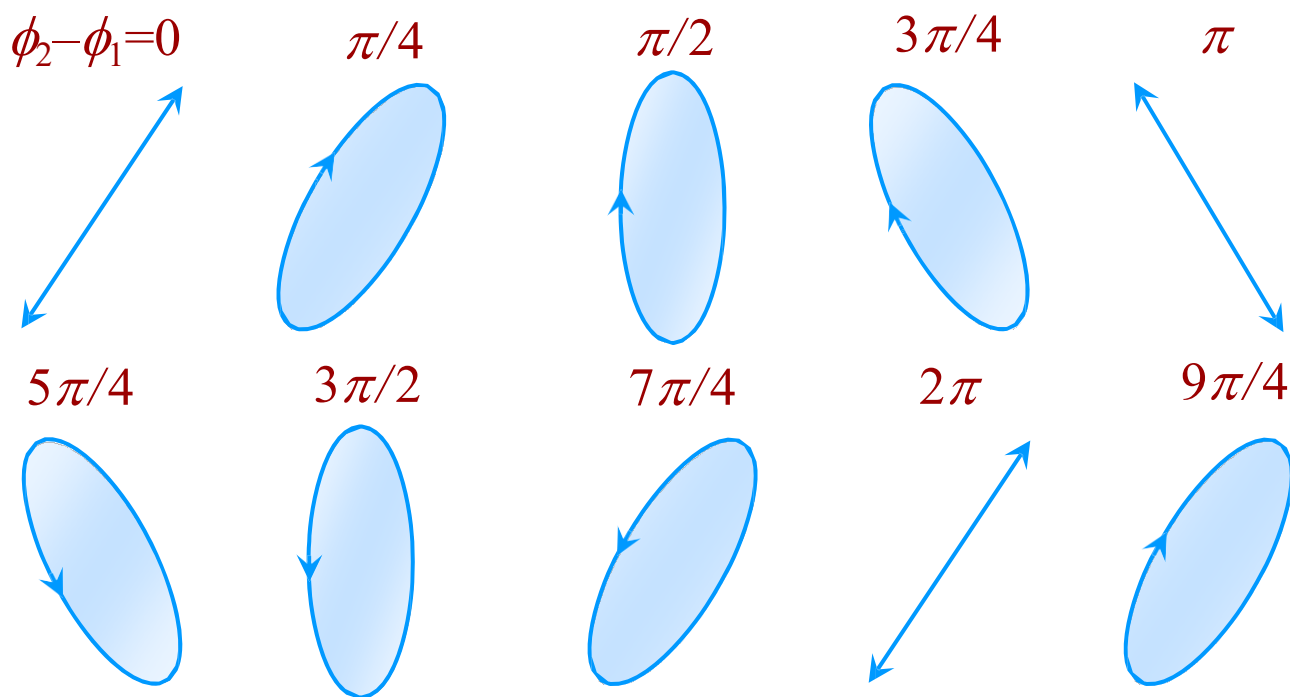
则 $t = t_0 + \Delta t$ 时 (设 Δt 较小), $\pi/2 > \omega t + \phi > 0$, $x > 0$,
 $\pi > \omega t + \phi + \pi/2 > \pi/2$, $y < 0$.

质点由 $(A_1, 0) \rightarrow B$, **顺时针** 方向转动

(b) $\phi_2 - \phi_1 = -\pi/2$ 时为**逆时针**方向转动.

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2 \frac{xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) = \sin^2(\phi_1 - \phi_2)$$

③ 当两个分振动的相位差 $\phi_2 - \phi_1$ 为任意值时, 物体作一般的椭圆运动



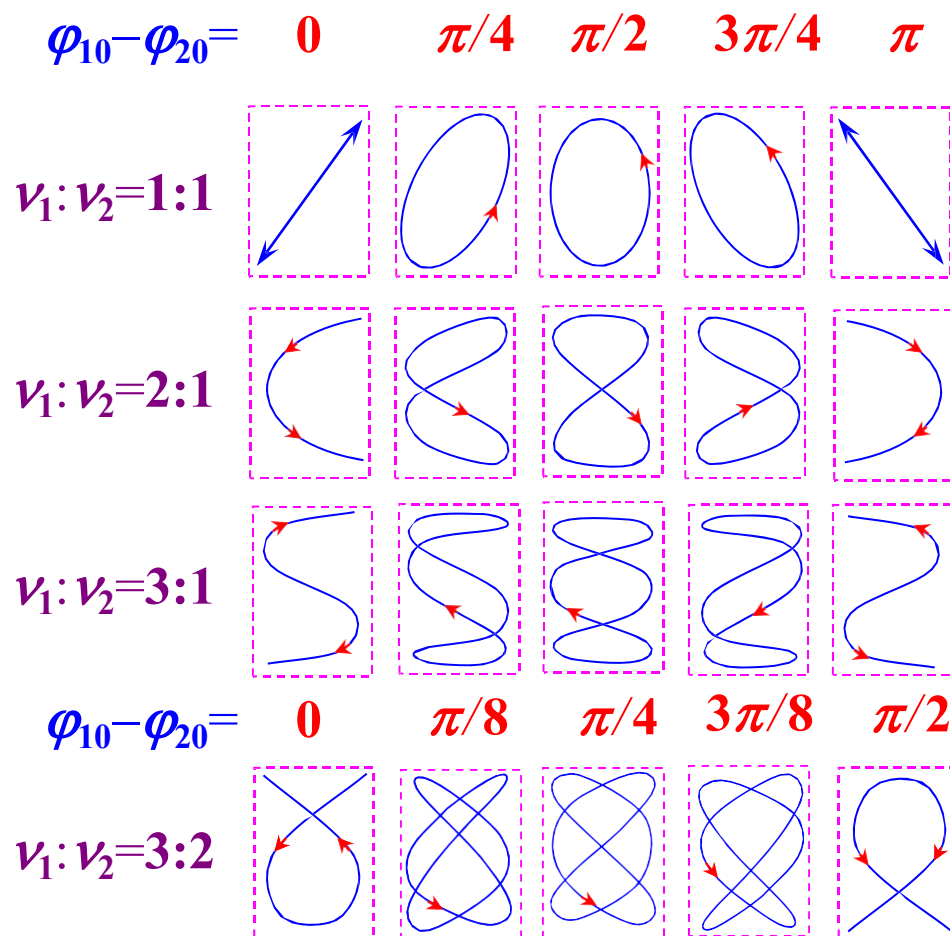
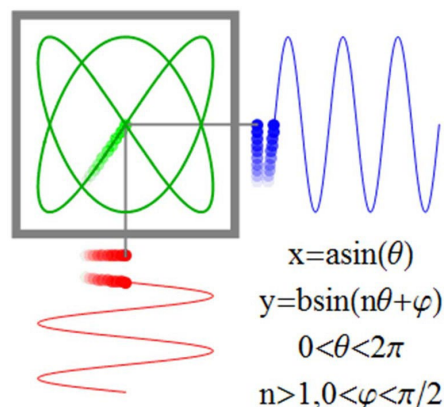
任何一个直线上简谐振动, 匀角速度椭圆运动或匀速圆周运动都可分解为两个相互垂直的简谐振动.

2、两相互垂直, 不同频率简谐振动的合成

(1) 若 ω_1 与 ω_2 不成比例关系, 图形不断变化, 曲线不封闭.

(2) ω_1/ω_2 有整数比 (有理数) 的关系.

李萨如图形



一位法国数学家, 李萨如曲线以他命名。他同时制造了李萨如装置, 该装置可以产生利萨茹图形。一束光射向固定在音叉上的镜子, 反射光又射向固定在另一个音叉上的一面镜子, 后面这个音叉的振动方向与第一个垂直 (通常音调也不同, 这样产生了一种特定的和谐音程。反射光在墙上形成利萨茹图形。

本章结束!

作业： 5-2, 5-10, 5-19

作业： 5-24 , 5-29

作业： 5-47, 5-51, 5-53